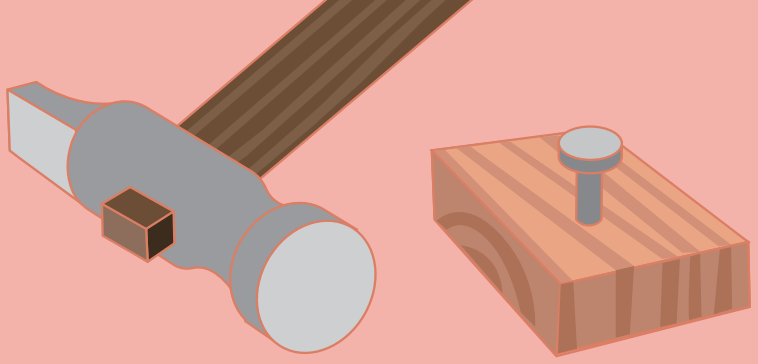
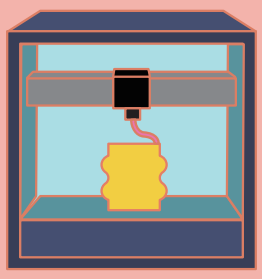


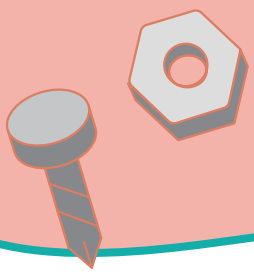
V

재료와 제품 개발

1. 재료의 특성과 가공
2. 제품 설계와 제도
3. 창의적인 제품 만들기







Q&I '나'는?

아래 질문에서 '내'가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

- ☐ 우리 교실에 있는 제품의 재료가 무엇인지 살펴본 경험이 있나요?
- ☐ 톱을 사용하여 목재를 잘라 본 경험이 있나요?
- ☐ 내가 생각한 아이디어로 제품을 설계하고 만들어 본 경험이 있나요?



2022개정 교육과정의 핵심

중단원	성취기준	학습 요소
01 재료의 특성과 가공	[9기가03-07] 재료의 종류와 특성을 이해하며, 목적에 맞는 재료를 선택하고, 안전한 가공 방법을 실천한다.	목재의 특성, 금속의 특성, 플라스틱의 특성, 목재 가공재의 종류와 이용, 합금의 종류와 이용, 플라스틱의 종류와 이용, 신소재, 가공 공구, 공구 안전
02 제품 설계와 제도	[9기가03-08] 설계의 가치와 필요성을 인식하고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성한다.	제품 개발 과정, 설계, 제도 통칙, 도면, 척도, 선의 종류와 용도, 치수 기재 방법, 정투상법
03 창의적인 제품 만들기	[9기가03-09] 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.	카프라, 제품 제작 순서, 스케치, 구상도, 제작도, 마름질, 조립, 마감

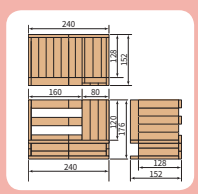
수업 진도 체크

중단원	주제	반	반	반	반	반	반	반	반	비고
01 재료의 특성과 가공	❶ 재료의 종류와 특성									
	❷ 재료의 이용									
	❸ 신소재의 개발과 이용									
	❹ 재료의 가공과 안전									
02 제품 설계와 제도	❶ 설계의 개념									
	❷ 설계의 종류									
	❸ 도면의 작성									
03 창의적인 제품 만들기	❶ 문제 확인하기									
	❷ 정보 수집하기									
	❸ 해결 방안 탐색 및 선정하기									
	❹ 해결 방안 구체화하기									
	❺ 실행하기									
	❻ 평가하기									

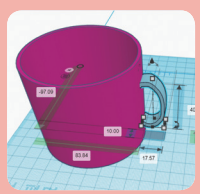
단원 주요 활동과 실습


안전 가공 안내 자료 만들기


나만의 LED 조명 만들기



도면 그리기


디지털 기반 설계 체험하기


틈새 생활용품 만들기

주제 도입 지도

학생들이 인터넷 조사나 동영상 등 다양한 매체에서 동기를 얻거나 생활 속에서 문제를 해결하기 위해 목적에 맞는 다양한 재료를 스스로 선택할 수 있도록 지도하며, 상상에 제약을 두지 않도록 주의한다. 또한, 학생에 따라 공구 사용이 미흡할 수 있으므로, 안전에 유의하면서 재료를 가공할 수 있도록 지도한다.

재료의 변신은 무죄!

1 재료의 특성과 가공

이 주제를 배우면

- 재료의 종류와 특성을 설명하고, 목적에 맞는 재료를 선택할 수 있다.
- 안전한 가공 방법을 실천할 수 있다.

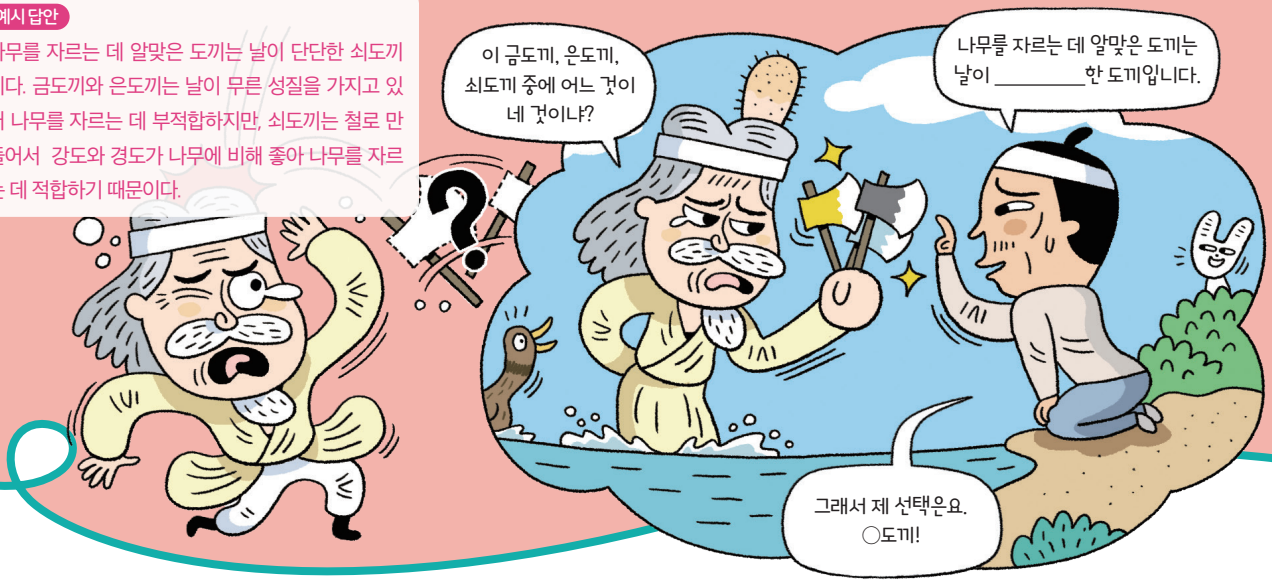
지도안

제품을 만들려면 다양한 재료의 특성을 고려하여 목적에 맞는 재료를 선택해야 함을 지도하는 데 중점을 둔다. 금도끼와 은도끼를 고른 학생들의 이유도 들어보면서 재료의 특성과 가공에 대해 흥미를 유발할 수 있도록 지도한다.

생각을 깨우는 Q 나무를 자르는 데 적합한 도끼는 어떤 것인지, 그리고 그 이유는 무엇인지 이야기해 보자.

예시 답안

나무를 자르는 데 알맞은 도끼는 날이 단단한 쇠도끼이다. 금도끼와 은도끼는 날이 무른 성질을 가지고 있어 나무를 자르는 데 부적합하지만, 쇠도끼는 철로 만들어서 강도와 경도가 나무에 비해 좋아 나무를 자르는 데 적합하기 때문이다.



핵심 용어 미리보기

목재
금속
플라스틱
가공재
합금

동영상

- 제목: 바퀴의 역사에 대해서 알아보아YO!
- 내용: 바퀴의 역사를 통해 재료의 중요성에 대해 알아볼 수 있는 영상
- 출처: 국립부산과학관, 2021. 2. 18.

1 재료의 종류와 특성

우리는 욕구를 충족하고 편리한 생활을 누리기 위해 다양한 제품을 만들어 이용한다. 이처럼 재료를 가공하여 생활에 유용한 제품을 만드는 것을 **제조**라고 하고, 이를 위해 사용하는 수단이나 방법을 **제조 기술**이라고 한다.

제품의 제조 과정에서 목재, 금속, 플라스틱, 유리, 고무, 흙, 돌 등 다양한 재료가 사용되며, 이러한 재료는 자연 상태의 원료를 가공하여 얻는다. 제품을 만들려면 다양한 재료의 특성을 고려하여 목적에 맞는 재료를 선택해야 한다.

재료의 특성과 관련된 용어 알기

- **강도** | 물체의 강한 정도
- **경도** | 물체의 단단한 정도
- **전성** | 누르면 얇고 넓게 퍼지는 성질
- **연성** | 잡아당기면 길게 늘어나는 성질
- **열 전도성** | 열을 전달하는 성질
- **단열성** | 열을 전달하지 않는 성질
- **전기 전도성** | 전기를 전달하는 성질
- **절연성** | 전기를 전달하지 않는 성질

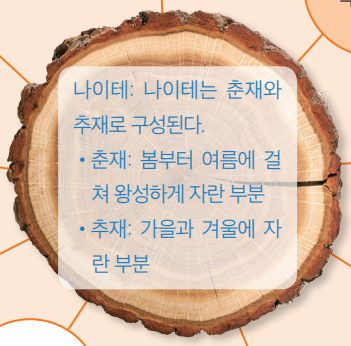
목재

목재의 구조: 목재는 껍질, 목질부로 나뉘며 목질부는 심재와 변재, 나이테로 구성된다.

- 변재 성장하고 있는 세포이며, 물과 양분의 이동 통로이다. 목질이 무르다.
- 심재: 성장이 멈춘 세포이며, 나무를 지탱하는 역할을 한다. 목질이 단단하다.
- 수심: 나무의 줄기 중심 부분이다.

나무를 자르고 가공하여 만든 재료

- **침엽수재** 대부분 잎이 가늘고 뾰족한 침엽수를 잘라 가공한 목재로, 탄성이 있다.
- **활엽수재** 대부분 잎이 넓적한 활엽수를 잘라 가공한 목재로, 표면이 단단하고 무늬가 아름답다.



나이테: 나이테는 춘재와 추재로 구성된다.
- 춘재: 봄부터 여름에 걸쳐 왕성하게 자란 부분
- 추재: 가을과 겨울에 자란 부분

비교적 가볍고 무게에 비해 강도가 높다. / 수분에 의해 썩기 쉽다. / 건조 과정에서 변형이 일어나거나 갈라지기도 한다. / 나뭇결에 따라 강도가 다르다. / 불에 타기 쉽다. / 부드러운 촉감을 준다. / 열과 전기를 잘 전달하지 않는다. / 가공하기 쉽다. / 무늬가 아름답고 따뜻한 느낌을 준다.

목재의 흠

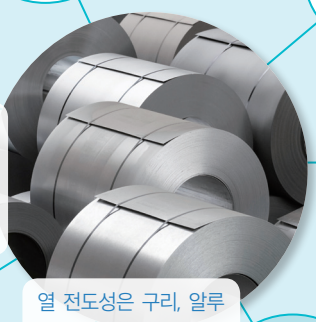
나무가 성장하는 과정이나 목재가 되는 과정 또는 보관하는 과정에서 생길 수 있다.

- 옹이: 목재의 성장 중 수간에 가지가 붙은 부분의 세포가 변형을 일으켜 생긴 것
- 껍질박이: 목재의 물리적 충격으로 껍질이 안으로 말려 들어간 자리
- 갈라짐: 목재의 건조 과정에서 수분이 증발한 자리가 갈리지는 현상
- 지선: 목재의 수지가 나와 굳은 자리

금속

금속 성분이 있는 광물을 높은 온도에서 정제하여 만든 재료

- **철 금속** 철이 포함된 금속으로, 탄소 함량에 따라 성질이 달라지며 순철, 탄소강, 주철로 구분된다.
- **비철 금속** 철이 아닌 금속을 말하며, 구리와 알루미늄이 대표적이다.



대부분의 금속은 경도가 높지만, 금, 은, 구리는 상대적으로 낮다. / 일반적으로 강도와 경도가 높다. / 전기 전도성이 뛰어나다. / 전기 전도성이 높은 금속은 은, 구리, 금, 알루미늄 등이다. / 고유의 색과 광택이 있다. / 금속은 일반적으로 은백색이지만, 금과 구리처럼 노란색을 띠는 것도 있다. / 열에 의해 강도가 약해지거나 변형되기도 한다. / 상온에서 고체이며(수은 제외), 일정한 녹는점이 있다. / 열 전도성은 구리, 알루미늄, 철 순이다. / 열 전도성이 뛰어나다. / 수분에 의해 녹이 슬기도 한다. / 금속의 녹는점은 다양하며, 철은 1,539℃, 수은은 -38.9℃로 가장 낮다.

플라스틱

열을 가하면 녹고, 냉각하면 다시 단단하게 굳어지는 특성을 가진 플라스틱이다. 분자 간의 약한 상호 작용으로 이루어진 선형 구조를 가지며, 열경화성 플라스틱에 비해 재활용이 용이하고 다양한 방식으로 쉽게 성형할 수 있다.

주로 원유에서 생성된 나프타에 다양한 물질을 합성하여 만든 고분자 화합물

- **열가소성 플라스틱** 열을 가할 때마다 녹아서 유동성이 생긴다.
- **열경화성 플라스틱** 한 번 굳으면 다시 열을 가해도 녹지 않는다.

가열 성형 후 추가적인 가열로 형태를 변경하거나 녹일 수 없는 특성을 가지고 있어 고온, 고압, 화학적 환경에서 우수한 내구성과 강도를 유지한다. 경화 과정에서 분자들이 결합하여 단단한 3차원 구조를 형성하며, 이는 열가소성 플라스틱보다 강인한 성질이 있다.



탄성이 있다. / 충격을 잘 흡수하는 것도 있다. / 열과 전기를 잘 전달하지 않는다. / 대부분 자연 상태에서 잘 분해되지 않는다. / 다양한 색을 입힐 수 있다. / 유리처럼 투명한 것도 있다. / 화학 약품에 잘 견딘다. / 가볍고 강도가 높다.

2 재료의 이용

목재, 금속, 플라스틱은 재료마다 특성이 다르므로, 제품을 만들 때 용도에 맞는 특성이 있는 재료를 이용한다. 또한 재료의 단점을 보완하고 부족한 성질을 개선하면 더욱 효과적으로 이용할 수 있다.

[V-2] 재료의 분류별 특성과 이용

목재

목재는 건축 자재, 실내 장식재, 가구, 생활용품 등에 많이 이용된다.
자연에서 바로 얻은 원목은 재질이 고르지 않고, 건조 과정에서 변형이나 갈라짐이 발생하며, 넓은 판을 얻기 어렵다.
이러한 단점을 보완하기 위해 원목을 가공하여 만든 **가공재**를 많이 사용한다.

원목을 제재 등 절삭하여 만든 목재로, 폭이 두께의 4배 이하이면 각재, 초과이면 판재로 구분한다.

목재 가공재

합판	집성목	중밀도 섬유판(MDF)	파티클 보드(PB)
• 얇은 원목 단판을 나뭇결이 서로 직각이 되도록 홀수 겹으로 붙여 만든 가공재 • 수축과 변형이 작고, 넓은 판과 곡면을 만들 수 있다.	• 판재나 각재에 접착제를 발라 나뭇결 방향으로 나란히 붙여 만든 가공재 • 무늬가 아름답고, 뒤틀림과 갈라짐이 적다.	• 목재 가루를 접착제와 섞고 열과 압력을 가하여 편평하게 압축하여 만든 가공재 • 튼튼하고, 가공하기 쉬워 복잡한 모양을 만들 수 있다.	• 잘게 부순 나뭇조각에 접착제를 뿌리고 열과 압력을 가하여 뭉쳐서 만든 가공재 • 강도가 균일하고, 소리를 잘 흡수하여 방음 효과가 높다.
			
합판: 강도가 높고 변형이 적으며, 수분 저항력이 좋다. 예 건축 자재, 가구, 바닥재, 선박 제작, 인테리어 등 다양한 분야	**집성목**: 강도와 내구성이 뛰어나고, 외관이 우수하다. 예 구조물(빔, 기둥), 가구, 바닥재, 고급 인테리어 마감재 등	**중밀도 섬유판(MDF)**: 수분에 약해 물에 노출되면 손상될 수 있다. 예 가구(서랍, 캐비닛), 인테리어 장식, 공예품, 문, 벽면 패널 등	**파티클 보드**: 상대적으로 가볍고 제조 비용이 낮다. 강도는 MDF보다 낮지만, 기본적인 구조에는 적합하다. 예 가구(저렴한 가구, 선반), 벽면 패널, 상업용 인테리어, 저가형 가전제품의 내부 구조 등

플라스틱

플라스틱은 합성 과정에서 분자 구조에 따라 다양한 물리적·화학적 특성을 가지게 된다.



열가소성 플라스틱

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)	폴리프로필렌(PP)	폴리스티렌(PS)	폴리염화비닐(PVC)
• 투명하고 가볍다. • 독성에 매우 안전하다. • 음료용 페트병, 포장재 등에 이용된다.	• 가볍고 튼튼하다. • 고온에서 잘 변형되지 않으며, 유해 물질이 발생하지 않는다. • 밀폐 용기, 도시락, 컵, 자동차 내·외장재 등에 이용된다.	• 가공하기 쉽다. • 열을 잘 차단하지만, 가열하면 유해 물질이 배출된다. • 일회용 용기, 단열재, 완충재 등에 이용된다.	• 내구성, 내부식성이 뛰어나다. • 평소에는 안정적이지만, 가열하면 유해 물질이 배출된다. • 상하수도 관, 호스, 화학 약품 용기, 절연체 등에 이용된다.
			

기타 열가소성 플라스틱

- 나일론: 높은 인장 강도와 내마모성을 가지며 섬유로 사용된다. 예 의류, 로프, 기어, 베어링, 자동차 부품, 전동 공구 부품 등
- 폴리카보네이트: 투명성과 내충격성이 뛰어나며 고온에서도 강도를 유지한다. 예 안전모, 방탄유리, 조명 기구, 전시회 디스플레이 등
- 아크릴: 투명도가 높고 유리보다 충격에 강하다. 예 간판, 창문, 욕조 등

금속

탄소강의 내식성과 내열성을 개선하기 위해 얇고 단단한 산화 크로뮴 막을 형성하며, 니켈은 강도와 연성을 향상시킨다. ㉠ 주방, 건축재, 산업, 자동차 부품 등

기계적 성질을 개선하기 위해 금속에 다른 금속이나 비금속을 합쳐서 만든 금속

금속은 종류에 따라 녹이 잘 슬거나 강도가 부족한 등의 단점이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 순수한 금속에 다른 금속이나 비금속을 첨가하여 기계적 성질을 개선한 **합금**도 생활에서 널리 쓰이고 있다.

철 금속

순철
- 탄소가 거의 없는 철
- 재질이 연하고 전기가 잘 통한다.
- 전기용 재료, 실험용 재료 등으로 사용된다.



주철
- 탄소 함량이 3~6%인 철
- 압축에 강하고, 잘 휘거나 늘어나지 않으며, 녹이 잘 슬지 않는다.
- 기계 몸체, 취사도구, 맨홀 뚜껑 등에 이용된다.



탄소강
- 탄소 함량이 0.03~2%인 철
- 가공성, 강도, 경도가 우수하고 열처리로 성질을 변화시킬 수 있다.
- 기계 부품에 이용된다.



탄소강 합금

스테인리스강
- 탄소강 + 크로뮴 + 니켈 등
- 녹이 잘 슬지 않아 식품 용기나 조리 기구 등에 이용된다.



고속도강
- 탄소강 + 텅스텐 + 크로뮴 등
- 고온에서도 경도를 유지하여 금속 절삭용 공구에 이용된다.



기타 합금강: 기본적인 철 금속에 다양한 원소를 첨가한 망간강, 실리콘강, 코발트강이 있으며, 이들은 여러 산업 분야에서 활용된다.

고속도강: 탄소강에 텅스텐, 몰리브덴, 크로뮴, 바나듐을 합친 합금강으로, 고온에서 우수한 경도와 내마모성을 유지한다. ㉠ 절삭 공구, 드릴 비트, 밀링 커터 등 다양한 절삭용 공작 기계에 널리 사용

비철 금속

구리
- 전기와 열이 잘 통하고, 녹이 잘 슬지 않는다.
- 전성과 연성이 뛰어나 가공성이 좋다.
- 전선 등에 이용된다.



구리 합금

청동
- 구리 + 주석
- 경도가 높고 마모에 강하여 기계 부품, 동전, 동상 등에 이용된다.

황동
- 구리 + 아연
- 색이 아름답고 가공성이 좋아 악기나 파이프 등에 이용된다.



알루미늄
- 가볍고 전기가 잘 통하며, 공기 중에서 녹이 잘 슬지 않는다.
- 음료수 용기, 창틀 등에 이용된다.



알루미늄 합금

두랄루민
- 알루미늄 + 구리 + 마그네슘
- 가볍고 강도가 뛰어나다.
- 비행기·자동차 부품, 등산 장비 등에 이용된다.



비철 합금
- 니티놀(니켈과 타이타늄): 니티놀은 외력에 의해 변형된 금속이 열을 받으면 본래의 형태로 돌아가는 형상 기억 합금이다. 이 합금은 NASA에서 처음 발명하였으며, 아폴로 11호가 지구 대기권을 통과할 때 통신 안테나를 접어서 우주선 내부에 넣었다가 달 표면과 비슷한 온도에서 펼쳐지게 하기 위해 사용되었다. 현재는 안경테와 치아 교정용 보철에 사용되고 있다.
- 니크롬: 니켈과 크로뮴을 합친 것으로, 산화에 강하며 고온에서도 안정적인 저항을 유지한다.
- 백금(White Gold): 은색 광택과 내식성, 내마모성이 우수하여 장신구로 많이 사용되는 금과 니켈 또는 백금(Platinum, Pt)을 합친 것이다. White Gold와 Platinum은 한국어로 번역될 때 모두 '백금'이라고 하지만, 하나는 화학 원소로서의 백금(Platinum, Pt)을 의미하고, 다른 하나는 금속 합금인 화이트 골드(White Gold)를 말한다.

열경화성 플라스틱

멜라민 수지
- 내수성, 내열성이 우수하고 착색이 자유롭다.
- 식기, 전기 기구, 배선 기구 등에 이용된다.



페놀 수지
- 기계적 강도가 높고 내열성, 전기 절연성이 우수하다.
- 전기 기구, 회로 기판, 접착제 등에 이용된다.



에폭시 수지
- 내수성, 접착성이 우수하고 빨리 굳는다.
- 강화 플라스틱, 공예 접착제, 보호용 코팅 등에 이용된다.



강화 플라스틱

탄소 섬유 강화 플라스틱
- 탄소 섬유 + 에폭시 수지
- 가벼우면서도 금속처럼 단단하여 비행기·자동차 부품 등에 이용된다.



기타 열경화성 플라스틱
- 불포화 폴리에스터 수지: 가볍고 강도가 높다. 경화 후 단단해 진다. ㉠ 보트, 자동차 부품, 욕조, 강화 플라스틱, 복합 재료 등
- 실리콘 수지: 내열성, 내한성, 내수성, 전기 절연성이 우수하다. ㉠ 전기 절연체, 고온 부품, 밀봉제, 코팅, 의료 기기 등
- 폴리우레탄: 내충격성, 내마모성, 다양한 경도 조절 가능이 있다. ㉠ 스펀지, 단열재, 코팅재, 밀봉제, 고무 소재 등

신소재: 기존 재료보다 우수한 성능을 가지거나 새로운 기능을 갖춘 재료로, 첨단 기술 및 산업 발전에 중요한 역할을 한다. 이러한 신소재는 주로 전자, 에너지, 환경, 의학, 우주 항공 등 다양한 첨단 분야에서 활용된다.

기타 신소재의 종류: • 스마트 폴리머: 외부 자극(온도, pH, 빛, 전기장 등)에 반응하여 물성이 변화하는 특징을 가지며, 약물 전달 시스템, 인공 근육, 센서, 자가 치유 소재 등에 사용된다.
• 초경량 합금: 가볍고 강도가 높은 금속 합금으로, 항공기 부품, 자동차 부품, 스포츠 용품 등에 활용된다.
• 페로브스카이트: 뛰어난 광전기적 특성을 가진 소재로, 차세대 태양 전지, LED, 레이저 및 광전 소자에 사용된다.

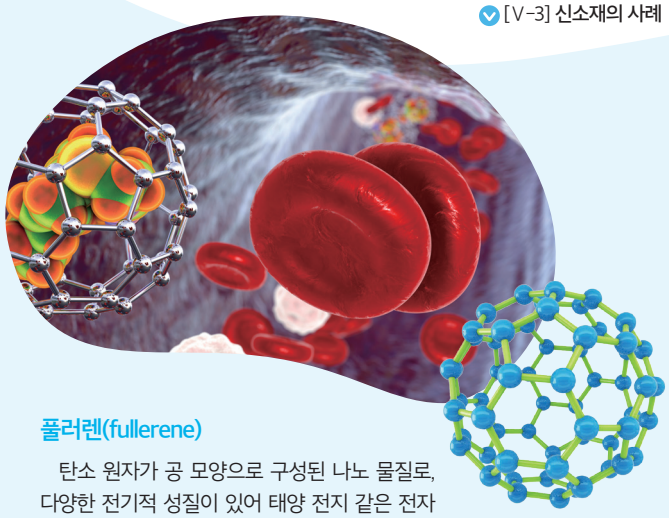
3 신소재의 개발과 이용

신소재는 특정한 재료에 다른 재료를 조합하거나 성질을 변화시켜 기존 소재의 단점을 보완하고 우수한 기능을 보유한 소재를 말한다. 기능이 뛰어난 신소재는 기존 제품의 성능을 향상하거나 혁신적인 기술 제품 개발에 필요한 기초 소재로 활용되어 부가 가치가 매우 높다.

신소재는 산업과 경제에 큰 영향을 끼칠 수 있으므로, 전 세계의 기업과 연구기관에서 꾸준히 연구·개발하고 있다.

반짝 Tip
나노 기술
나노미터(1 m의 10억분의 1) 크기 단위에서 물질을 다루는 기술

[V-3] 신소재의 사례

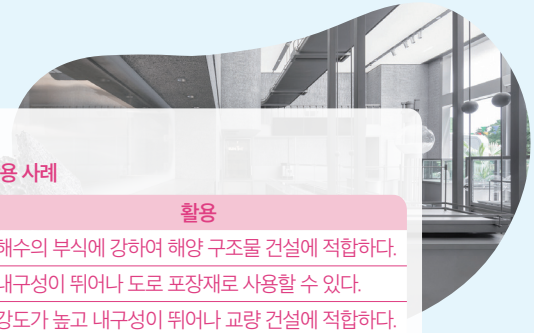


풀러렌(fullerene)

탄소 원자가 공 모양으로 구성된 나노 물질로, 다양한 전기적 성질이 있어 태양 전지 같은 전자 부품의 재료로 사용된다. 비어 있는 부분에 물질을 넣고 전달할 수 있어 신약 개발에도 활용된다.

발포 알루미늄(aluminum foam)

알루미늄 소재 속에 거품처럼 작은 구멍을 만들어 10배 이상 부풀려서 스펀지처럼 만든 신소재이다. 매우 가볍고, 열·충격·소리를 흡수하는 성질이 뛰어나 건물의 방음 시설이나 자동차의 충격 흡수재로 사용한다.



예시 답안
라바크리트의 활용 사례

분야	활용
해양 구조물	해수의 부식에 강하여 해양 구조물 건설에 적합하다.
도로 포장	내구성이 뛰어나 도로 포장재로 사용할 수 있다.
교량	강도가 높고 내구성이 뛰어나 교량 건설에 적합하다.
건축	내화성이 높고 튼튼한 건축 자재로 사용할 수 있다.
3D 프린팅	3D 프린팅 기술을 사용하여 다양한 형태의 구조물을 제작할 수 있다.

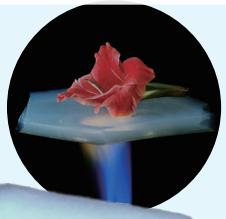
예시 답안 **라바크리트**
라바크리트는 2010년대 초 네덜란드에서 개발된 새로운 형태의 콘크리트로 시멘트, 골재, 물, 용암석을 혼합하여 만들어진다.

라바크리트의 특징

특징	내용
강도	일반 콘크리트보다 압축 강도가 4~5배, 인장 강도가 2배 이상 높다.
내구성	화학 물질, 염분, 극한 온도 등에 대한 내구성이 뛰어나다.
지속가능성	일반 콘크리트 제조에 사용되는 시멘트 대신 화산재를 사용하여 친환경적이다.
경량성	일반 콘크리트보다 가볍다.
작업성	3D 프린팅 등 다양한 시공 방식에 적용 가능하다.

에어로겔(aerogel)

공기 중에 분말 또는 액체 물질을 넣고 압축을 가하여 거품 형태로 만든 것으로, 고체이지만 내부의 99 %가 공기여서 매우 가볍다. 공기처럼 가볍고 단열성이 매우 뛰어나 우주선, 건물 등의 단열재로 사용한다.



탄소 나노튜브(carbon nanotube)

탄소 원자로 구성된 육각형 벌집 모양을 연결하여 원기둥 형태로 구성한 물질이다. 열 및 전기 전도성이 매우 뛰어나고 전파가 잘 통과하며, 잡아당기는 힘에 매우 강하다. 고성능 반도체, 연료 전지 등에 사용되며, 미래에 우주 엘리베이터를 실현할 재료로 주목받기도 한다.

이밖에 개발·이용되는 신소재를 찾아 특징과 활용 사례를 알아보자.

mini 활동

주제 활동 환경에 이로운 친환경 재료 찾기

교과 역량 기술적 문제 해결 능력

활동 목표

플라스틱을 대체할 수 있는 친환경 재료를 조사·탐구하여 이를 공유할 수 있다.

활동 Tip

생활 속에서 사용 중인 재료를 선택하고 기존 재료와 다른 점을 강조한다.

예 플라스틱에서 목재로 대체한 제품 사례



대나무 칫솔



나무로 만든 스마트폰 케이스

플라스틱을 대체할 수 있는 친환경 재료를 조사하여 제시해 보자.

| 탐구 |

1 환경에 문제가 되는 플라스틱 제품과 재료를 알아보고, 이를 대체할 재료를 찾아보자.

제품과 재료	대체하고 싶은 이유	대체 재료
예 빨대: 폴리프로필렌 예시 답안 일회용 플라스틱 접시: 폴리프로필렌(PP)	사용하고 버리는 양이 매우 많은데, 선별해서 재활용하기도 어렵다. 재활용이 가능한 플라스틱이지만 음식물이 묻으면 재활용하기 어렵기 때문에 조금 더 친환경적인 재료로 대체하고 싶다.	종이, 유리, 스테인리스, 대나무, 갈대, 옥수수 전분 종이, 생분해성 플라스틱, 나무, 대나무 등

| 조사 |

2 1에서 찾은 대체 재료 중 한 가지를 선정하여 조사해 보자.

예시 답안

이름: 생분해성 플라스틱 접시

장점: 생분해와 재활용이 모두 가능하다.

단점: 일회용 접시보다 가격이 비싸다.

활용 사례: 테이크 아웃, 배달 음식의 용기에 생분해성 플라스틱 접시를 사용하면 플라스틱 쓰레기를 줄일 수 있다.

| 토의 |

3 2에서 정리한 내용을 바탕으로 발표 자료를 만들고, 친구들과 대체 재료의 사용 가능성을 토의해 보자.

지도안

발표 자료는 온라인 공유 프레젠테이션 플랫폼을 사용하여 모둠원들끼리 역할과 내용을 분담해서 작성할 수 있도록 한다.

활동 Tip

발표에 포함하면 좋은 내용

- 대체 재료의 사진이나 그림
- 대체 재료의 특성, 장단점
- 대체 재료를 선정한 이유
- 기존 재료와의 차이점
- 대체 재료를 적용한 사례

평가하기

- 선정한 재료에 관한 자료를 조사하여 구체적으로 정리하였는가? ☐예 ☐아니요
- 조사 및 발표 자료 제작에 적극적으로 참여하였는가? ☐예 ☐아니요

목공 작업 시 필요한 보호 장구
- 보안경: 눈을 보호하여 나무 조각이나 먼지로부터 안전을 지킨다.
- 안전 장갑: 손 베임과 절단을 방지한다.
- 귀마개: 전동 공구의 소음으로부터 청력을 보호한다.
- 앞치마: 옷과 신체를 보호하여 이물질이 들어가는 것을 방지한다.
- 안전화: 발을 보호하여 떨어지는 물체나 날카로운 도구로부터 안전을 지킨다.
- 마스크: 분진과 냄새로부터 호흡기를 보호한다.

4 재료의 가공과 안전

지도안
가공 공구와 보호 장구의 종류와 사용 방법, 안전 관련 사항은 실물을 활용한 시범과 함께 지도하는 것이 가장 효과적이다. 학교 여건에 따라 학교에 설치된 기술 실습실이나 목공 실습실, 지역별 메이커 스페이스 등을 활용할 수 있다.

공구는 재료의 가공과 조립 등에 사용하는 도구로 손으로 직접 작업하는 수공구와 전동기로 작동하는 전동 공구, 신체를 보호하는 보호 장구 등이 있다.

공구는 사용 목적에 따라 종류가 매우 다양하고, 공구에 따라 올바른 사용 방법과 주의해야 할 안전 사항이 있다. 재료에 따라 알맞은 공구를 선택하고, 선택한 공구의 안전한 사용 방법을 숙지하고 실천해야 한다.

[V-4] 가공 공구와 보호 장구

수공구



톱
이처럼 생긴 날이 있으며, 재료를 자를 때 사용한다.



망치
재료에 못을 박아 고정할 때 사용한다.



송곳, 드릴
재료에 구멍을 뚫을 때 사용한다.



드라이버, 스패너
볼트, 너트 등을 조일 때 사용한다.



클램프
재료를 고정할 때 사용한다.

전동 공구



전동 드릴
전동기의 힘으로 작동하는 드릴이다.



전동 실톱
전동기의 힘으로 작동하는 톱이다.



탁상 드릴
재료를 고정하고 구멍을 뚫는 드릴이다.



전동 사포
목재 표면을 매끄럽게 다듬을 때 사용한다.

보호 장구



보안경
눈에 이물질이 들어가는 것을 막는다.



안전 장갑
위험으로부터 손을 보호한다.

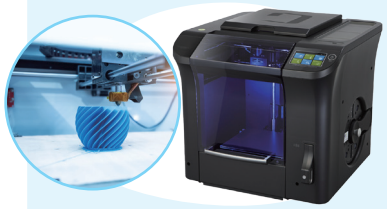


- 3D 프린터: FDM(Fused Deposition Modeling) 방식의 경우 뜨거운 필라멘트를 압출하여 레이어별로 쌓아 3D 모델을 생성하며, 의료, 건축, 교육 등 다양한 분야에서 사용된다.
- 3D 펜: 3D 프린터와 유사하게 3차원 물체를 만들지만, 손으로 직접 제작하는 점에서 차이가 있다. 예술 작품이나 장식품 등을 만드는 데 적합하다.
- 레이저 조각기: 레이저 빔을 사용해 다양한 재료에 디자인이나 패턴을 조각하는 장치로, 재료를 녹이거나 증발시켜 절단하거나 각인하는 역할을 한다.

알고 가기 3D 프린터와 레이저 조각기

기술의 발달에 따라 제품 제작 도구도 진화하여, 오늘날에는 소프트웨어로 설계한 내용에 따라 자동으로 제품을 출력하거나 재료를 가공하는 기계도 이용되고 있다.

3D 프린터



프린터가 글자나 그림을 인쇄하듯, 3차원 입체물을 출력하는 장치이다.

3D 펜



펜으로 그리는 것처럼 입체 형상을 만들 수 있는 장치이다.

레이저 조각기



레이저를 이용하여 재료를 자르거나 글자, 그림 등을 새기는 장치이다.



사용 안전
- 반드시 사용법을 숙지하고 사용하며, 작동 시 고온이 발생하므로 작업 부위에 손이 닿지 않도록 주의한다.
- 사용 시 연기, 먼지, 냄새 등이 발생하므로 먼지를 빨아들이는 집진 시설을 설치하고 환기가 잘되는 상태에서 사용한다.

예시 답안 톱을 안전하게 사용하기 위해서는 재료의 종류에 따라 켜는 톱니와 자르는 톱니를 선택해야 한다. 켜는 톱은 목재의 나뭇결과 같은 방향으로 절단할 때, 두꺼운 판재를 켜거나 홈을 파는 데 사용된다. 자르는 톱은 나뭇결과 직각 방향으로 절단하고자 할 때, 절단면이 깨끗하고 정밀하게 자르는 데 사용된다. 톱질을 할 때에는 재료를 잡거나 고정할 때 C클램프와 같은 고정할 수 있는 도구를 사용해야 한다.

[V-5] 공구의 안전한 사용 방법

안전한 사용 방법 중 이해한 내용에 표시하고, 안전에 유의하여 가공 연습을 해 보자. mini 활동

톱 날카로운 톱날로 재료를 자르는 공구

등대기톱
목재를 직선으로 자를 때 사용한다.



꼬리톱
목재를 정교한 모양으로 자를 때 사용한다.



쇠톱
금속 재료를 자를 때 사용한다.



- ☐ 재료의 종류에 따라 적절한 톱니를 선택한다.
- ☐ 톱자루를 안정적인 자세로 쥔다.
- ☐ 재료를 잡은 손이 톱날 쪽에 있지 않게 주의한다.
- ☐ 재료를 안정적으로 고정하고 톱질을 한다.
- ☐ 먼저 톱길을 낸 다음 톱길에 따라 톱질을 한다.
  - 목공용 톱은 일반적으로 당길 때 힘을 주고 밀 때에는 힘을 약하게 준다.

접착제 두 물체를 서로 붙이는 데 쓰는 물질

- ☐ 재료에 알맞은 접착제를 선택하여 바른다.
- ☐ 환기가 잘되는 곳에서 작업하며, 화기 근처를 피한다.
- ☐ 접착제가 입, 눈에 들어가거나 피부에 묻지 않게 주의한다.
- ☐ 스프레이 접착제 사용 시 바람을 등지고 사용한다.
- ☐ 사용한 후에는 주입구를 밀봉하여 안전한 곳에 보관한다.

목재 가공 방법

- 톱질: 목재를 자르거나 분할하는 작업[톱(등대기톱, 양날톱, 목다보톱, 원형톱), 밴드쏘, 직쏘 등]
- 대패질: 목재의 표면을 평평하게 하는 작업(손 대패, 전동 대패)
- 끌: 목재에 홈을 파거나 조각을 내는 작업(끌, 망치)
- 드릴링: 목재에 구멍을 뚫는 작업(핸드 드릴, 전동 드릴, 드릴 비트)
- 샌딩: 목재 표면을 매끄럽게 만드는 작업(핸드 샌더, 전동 샌더, 사포)
- 조립: 부분을 서로 연결하는 작업(클램프, 목공용 접착제, 나사, 드라이버)
- 터닝: 목재를 회전시키면서 원하는 모양으로 깎아내는 작업(목공용 선반)
- 마감: 목재 표면을 보호하거나 미관을 개선하는 작업[브러시, 롤러, 마감재(페인트, 바니시, 오일 등)]

전동 드릴 비트가 회전하면서 재료에 구멍을 뚫는 전동 공구

- ☐ 주어진 재료 이외에는 구멍을 뚫지 않는다.
- ☐ 면장갑 대신 반드시 안전 장갑을 착용하고 작업한다.
- ☐ 사용한 드릴 비트는 식을 때까지 손으로 잡지 않는다.
- ☐ 회전하는 드릴에 소매가 말려 들어가지 않게 주의한다.
- ☐ 드릴 방향을 다른 사람이나 손으로 향하지 않는다.

드릴 비트
사용하는 재료와 구멍 굵기에 따라 종류가 다양하다.



회전 스위치
누르는 세기에 따라 회전 속도가 달라진다.

회전 방향 전환 스위치
드릴의 회전 방향을 바꾼다.

플라스틱 가공 방법(제조업에서)

- 사출 성형: 플라스틱을 가열해 녹인 후 금형에 주입하여 성형하는 방법, 고속 대량 생산에 적합
- 압출 성형: 플라스틱을 녹여 연속적으로 금형을 통해 밀어내어 일정한 단면을 가진 제품을 만드는 방법
- 블로우 성형: 압출 또는 사출 성형된 튜브를 이용해 내부에 공기를 불어 넣어 중공 구조를 만드는 방법
- 진공 성형: 열을 가해 연화시킨 플라스틱 시트를 금형 위에 올리고 진공으로 시트를 밀착시키는 방법
- 압축 성형: 분말이나 펠릿 상태의 플라스틱을 금형에 넣고 열과 압력을 가해 성형하는 방법

글루 건 플라스틱 심을 녹여 물체를 접착시키는 공구

글루 스틱
가열되면 녹았다가 굳으면서 물체를 접착시킨다.

노즐
고온으로 글루 스틱을 녹이면서 내보낸다.



- ☐ 예열하는 동안 노즐을 만지지 않도록 주의한다.
- ☐ 글루 스틱이 녹아서 액이 조금 흘러나오면 작업을 시작한다.
- ☐ 열가소성 플라스틱 재료에는 사용하지 않는다.
- ☐ 연속으로 20분 이상 사용하지 않는다.
- ☐ 사용한 뒤에는 노즐이 완전히 식은 후에 정리한다.



- 실습에 알맞은 복장과 보호 장구를 착용한다.
- 실습 중 장난치지 않고 작업에 집중한다.
- 안전 교육을 받은 기계만 사용하고, 안전한 사용법을 숙지한다.
- 작업대와 통로에 공구, 재료 등을 방치하지 않는다.
- 공구는 사용 후 제자리에 둔다.
- 소화기 사용법을 숙지하고 위치를 알아 둔다.

주제 활동 작업 안전 안내 자료 만들기

교과 역량 기술적 실천 능력

활동 목표
재료의 안전한 가공을 실천하는 방법을 조사·공유할 수 있다.

실습실에서 재료를 가공할 때 안전하게 작업하는 방법을 조사하여 작업 안전 안내 자료를 제작해 보자.

| 탐구 |

1 모둠별로 자료를 제작할 공구를 한 가지 선정해 보자.

공구 이름	기능과 용도	선정한 이유
예시 답안 글루 건	재료를 붙일 때 접착제 용도로 사용한다.	기술실에서 가장 많이 사용하는 공구이기도 하지만 가장 많이 다치게 되는 공구이므로 선정하였다.

| 조사 |

2 1에서 선정한 공구의 바른 사용 방법을 조사하여 정리해 보자.

활동 Tip
안전한 가공 방법을 조사할 때에는 바른 방법과 잘못된 방법을 모두 조사하여 주의할 점을 확인하고 정리한다.

구분	내용
공구 이름	예시 답안 글루 건
구조와 기능	구조는 전원부, 핫멜트를 녹이는 부분인 히팅부, 핫멜트를 분사하는 노즐로 나뉜다. 기능은 플라스틱, 종이, 목재, 천 등 다양한 재료를 접착하는 데 사용한다.
사용 방법	글루 건에 핫멜트 접착제를 넣는다. → 글루 건을 플러그에 연결한다. → 글루 건이 예열될 때까지 1분 정도 기다린다. → 노즐을 접착하고 싶은 물체에 대고 방아쇠를 당겨 녹은 핫멜트 접착제를 분사한다. → 물체를 눌러서 붙인다.→ 접착제가 굳을 때까지 기다린다.
사용 시 발생할 수 있는 안전사고	• 화상: 뜨거운 핫멜트 접착제가 피부에 닿으면 화상을 입을 수 있다. • 눈 부상: 녹은 핫멜트 접착제가 눈에 들어가면 눈 부상을 입을 수 있다. • 흡입 위험: 핫멜트 접착제의 증기를 흡입하면 건강에 해로울 수 있다.
사용 시 주의 사항	• 사용 시 보호 장갑과 안전 고글을 착용한다. • 글루 건을 사용하지 않을 때는 전원을 끈다. • 뜨거운 핫멜트 접착제가 피부에 닿으면 즉시 찬물로 냉각한다. • 접착할 물체의 표면을 깨끗하고 건조하게 유지한다.

활동 Tip
스마트폰의 동영상 촬영 기능과 영상 편집 애플리케이션을 활용하여 짧은 실습 안전 영상을 제작할 수도 있다.

| 실행 |

3 2에서 정리한 내용을 바탕으로 작업 안전 안내 자료를 만들고, 온라인 공간에서 반 친구들과 공유해 보자.

지도안
발표 자료는 온라인 공유 프레젠테이션 플랫폼을 사용하여 모둠원들끼리 역할과 내용을 분담해서 작성할 수 있도록 지도한다.

평가하기

- 선정한 공구에 관한 자료를 조사하여 구체적으로 정리하였는가? ☐예 ☐아니요
- 조사 및 발표 자료 제작에 적극적으로 참여하였는가? ☐예 ☐아니요

스스로 점검하기

점검 항목	점검하기
재료의 종류와 특성을 설명하고 목적에 맞는 재료를 선택할 수 있는가?	☐상 ☐중 ☐하
안전한 가공 방법을 설명하고 실천할 수 있는가?	☐상 ☐중 ☐하

지도안
이 단원의 성취기준에 대한 성취 수준을 학생들에게 알려 주어 학생 스스로 자신의 성취 수준을 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 자신이 보완해야 할 부분을 스스로 판단하고 복습할 수 있도록 지도한다.

주제 사이 창의 실습

나만의 LED 조명 만들기

목재, 금속, 플라스틱이 포함된 재료를 활용하여 LED 조명을 만들어 보자.

준비물

- ☐ 원형 나무판(지름 100 mm 이상)
- ☐ 와이어 LED(30구 이상)
- ☐ 철사 옷걸이 4개
- ☐ 케이블 타이 1개
- ☐ 카프라 조각 2개
- ☐ 건전지(1.5 V) 2개
- ☐ 건전지 홀더
- ☐ 펜치
- ☐ 드릴 또는 송곳
- ☐ 목공용 접착제

만드는 순서

재료 준비 Tip

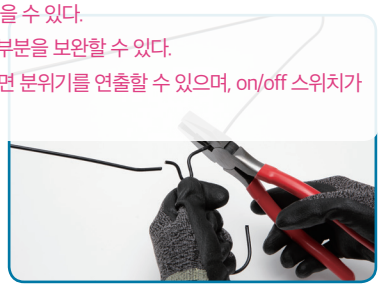
- 원형 나무판: 두께 10mm 이상, 지름 100mm 이상이 좋으며, 구멍 뚫기에 적합한 연질의 수종을 선택한다.
- 철사 옷걸이: 다양한 색깔의 옷걸이를 준비하면 창의적인 결과물을 얻을 수 있다.
- 꾸미기 재료: 금속이나 은색 빵끈, 리본 같은 소품을 부착하면 미적인 부분을 보완할 수 있다.
- 와이어 LED: 점멸이 가능하거나 다양한 색깔의 와이어 LED를 준비하면 분위기를 연출할 수 있으며, on/off 스위치가 있는 제품이면 더욱 좋다.



❶ 드릴이나 송곳을 이용하여 원형 나무판에 일정한 간격으로 구멍을 8개 뚫는다.



❷ 접착제로 나무판 바닥에 카프라 조각을 붙여 다리를 만든다.



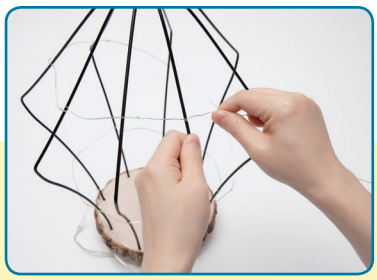
❸ 펜치를 사용하여 옷걸이 4개의 고리 부분을 잘라 낸다.



❹ 옷걸이의 가운데를 구부린 다음 원형 나무판의 구멍에 서로 교차시켜 꽂는다.



❺ 옷걸이가 교차하는 부분을 케이블 타이로 고정한다.



❻ 와이어 LED를 옷걸이에 골고루 감고 흘러내리지 않게 고정한다.



❼ 건전지 홀더를 바닥에 고정하고, 건전지를 극성에 맞추어 끼운다.

실습 Tip

- 원형 나무판에 마름질하기: 구멍을 뚫기 전에 팔각형으로 일정한 간격을 유지하며 금을 긋는다. 드릴 가공 위치는 바깥쪽에서 안쪽으로 10mm 정도 여유를 둔다.
- 원형 나무판에 구멍 뚫기: 전동 드릴이 있다면 철사 옷걸이 지름과 같거나 1mm 작은 드릴 비트를 사용하여 구멍을 뚫는다. 전동 드릴이 없다면 송곳으로 구멍을 뚫도록 안내한다.
- 원형 나무판 바닥: 목공 본드를 사용하여 카프라 조각을 바닥에 부착한다. 카프라의 높이는 와이어 LED 배터리 박스보다 높게 선택해야 수평이 맞는다.
- 철사 옷걸이 가공하기: 철사 와이어를 자를 때는 펜치의 안쪽 날이 있는 부분으로 잘라야 하며, 자신의 LED 조명 스타일에 맞게 길이를 선택할 수 있도록 한다.
- 와이어 LED 조립하기: 철사 옷걸이를 다양한 모양으로 구부린 후, 와이어 LED를 골고루 감아 조명 형태를 만든다.

주제 도입 지도 설계란 제품을 만드는 일에 대한 계획을 세우는 것이다. 제품 개발 과정에서 최종 형태를 결정하는 과정인 설계와 제도에 관련된 문제를 해결해 나가면서 설계의 가치와 필요성을 이해하고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있도록 안내한다.

텀블러를 그렸는데 아령이라고 하네, 어쩌면 좋을까?

2 제품 설계와 제도

이 주제를 배우면
- 설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있다.
- 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있다.

지도안
제시된 삽화는 그림을 통해 생각을 전달하려 했으나, 그림 실력 때문에 의사 전달이 제대로 이루어지지 않는 경우를 강조한다. 이를 해결하기 위해 모두가 약속한 규칙이 필요함을 이해하게 하여 설계와 제도에 대한 학습 동기를 유발하도록 한다.

생각을 깨우는 Q 자신의 아이디어를 다른 사람에게 정확하게 전달하려면 어떻게 해야 할지 이야기해 보자.

예시 답안 사람은 언어와 그림, 글 등을 통해 자신의 생각을 전달할 수 있다. 그중에서 가장 정확한 방법은 글과 그림을 함께 사용하여 전달하는 것이다. 그러나 언어와 문화의 차이로 인해 글과 그림이 다르게 해석될 수 있으므로, 이해할 수 있는 기준(표준)이 필요하다.



제품 개발 과정

❶ 기획(Planning)
- 아이디어 구상: 새로운 제품 아이디어를 창출하고 이를 구체화한다.
- 시장 조사: 타깃 시장, 경쟁 제품, 고객 요구 사항 등을 분석하여 시장 가능성을 평가한다.
- 개념 개발: 제품의 주요 기능, 타깃 고객, 가격 전략 등을 정의한다.
- 기획 결정: 아이디어와 시장 조사를 바탕으로 제품 개발 여부를 결정한다.

❷ 설계(Design)
- 제품 설계: 제품의 기능적, 미적, 사용성 측면에서 설계를 진행하고 3D 모델링을 통해 구체화한다.
- 기술 검토: 설계된 제품의 기술적 실현 가능성을 검토하고 필요한 기술과 자원을 확보한다.
- 디자인 검토 및 수정: 초기 설계를 검토하고 필요시 수정하여 최종 설계를 확정한다.

❸ 시제품 제작(Prototyping)
- 프로토타입 제작: 최종 설계를 바탕으로 시제품을 제작하여 실제 제품의 형태와 기능을 확인한다.
- 테스트 및 피드백: 시제품을 테스트하여 성능, 내구성, 사용성 등을 확인하고 필요시 설계를 개선한다.
- 사용자 피드백 수집: 시제품을 목표 고객에게 테스트하고 피드백을 반영하여 제품을 최적화한다.

❹ 생산(Production)
- 파일럿 생산: 대량 생산 전에 소규모 파일럿 생산을 통해 생산 공정을 최적화하고 품질을 확인한다.
- 대량 생산 준비: 생산 라인을 최적화하고 자재 및 장비를 준비하여 대량 생산을 시작할 준비를 한다.
- 대량 생산: 품질 관리 시스템을 구축하여 일관된 품질의 제품을 대량 생산한다.

핵심 용어 미리보기
설계
도면
제도 통칙
정투상법

동영상
- 제목: 나의 생각과 아이디어를 현실로, 생각을 전하는 기술 - 설계
- 내용: 설계의 역사 및 현재 어떻게 설계가 이루어지고 있는 알아볼 수 있는 영상
- 출처: 국가인적자원개발컨소시엄, 2020. 7. 20.

1 설계의 개념

기술적 산출물을 제작하거나 아이디어를 표현할 때에는 다양한 아이디어 시각화 방법을 사용할 수 있으며, 이는 제품을 개발하는 과정에서도 활용된다.

❶ 제품 개발 과정과 설계

하나의 아이디어를 제품으로 개발하여 시장에 내놓기까지의 과정을 제품 개발 과정이라고 한다. 제품 개발 과정은 다음과 같이 이루어지며, 이 중에서 설계는 제품의 최종 형태를 결정하는 중요한 과정이다.

❶ 기획	❷ 설계	❸ 시제품	❹ 생산	❺ 제품 출시
• 제품의 목적과 기능 결정 • 시장 수요 조사	• 제품의 형태, 구조, 재료, 제작 방법 등 결정 • 도면 작성	• 시제품 제작 • 테스트 및 수정·보완	• 부품 생산 • 조립 및 완성	• 완성된 제품 출시

[V-6] 제품 개발 과정

디자인과 설계의 차이점

- 디자인: 어떤 대상의 외관, 형태, 기능 등을 사용자의 욕구와 만족을 위해 구성하는 과정이다.
- 설계: 디자인된 대상을 실제로 제작하거나 구현하기 위해 필요한 구체적인 계획을 수립하는 과정이다.

❷ 설계의 의미와 중요성

설계란 제품을 만드는 일에 대한 계획을 세우는 것을 말한다. 좁은 의미로는 구상한 제품의 구조, 크기 등을 구체화하여 도면을 그리는 것을 뜻하고, 넓은 의미로는 재료, 공정 등 실제 제품으로 만드는 계획까지 포함한다.

개발자는 설계를 통해 아이디어를 구체화하고 시행착오를 줄이며, 개발 및 생산 비용과 시간을 절감하고 품질과 생산성을 향상할 수 있다. 제품을 생산하거나 출시한 이후에 문제가 발생하면 큰 피해가 발생할 수 있으므로, 제품 개발 과정에서 설계는 매우 중요한 가치를 가진다.

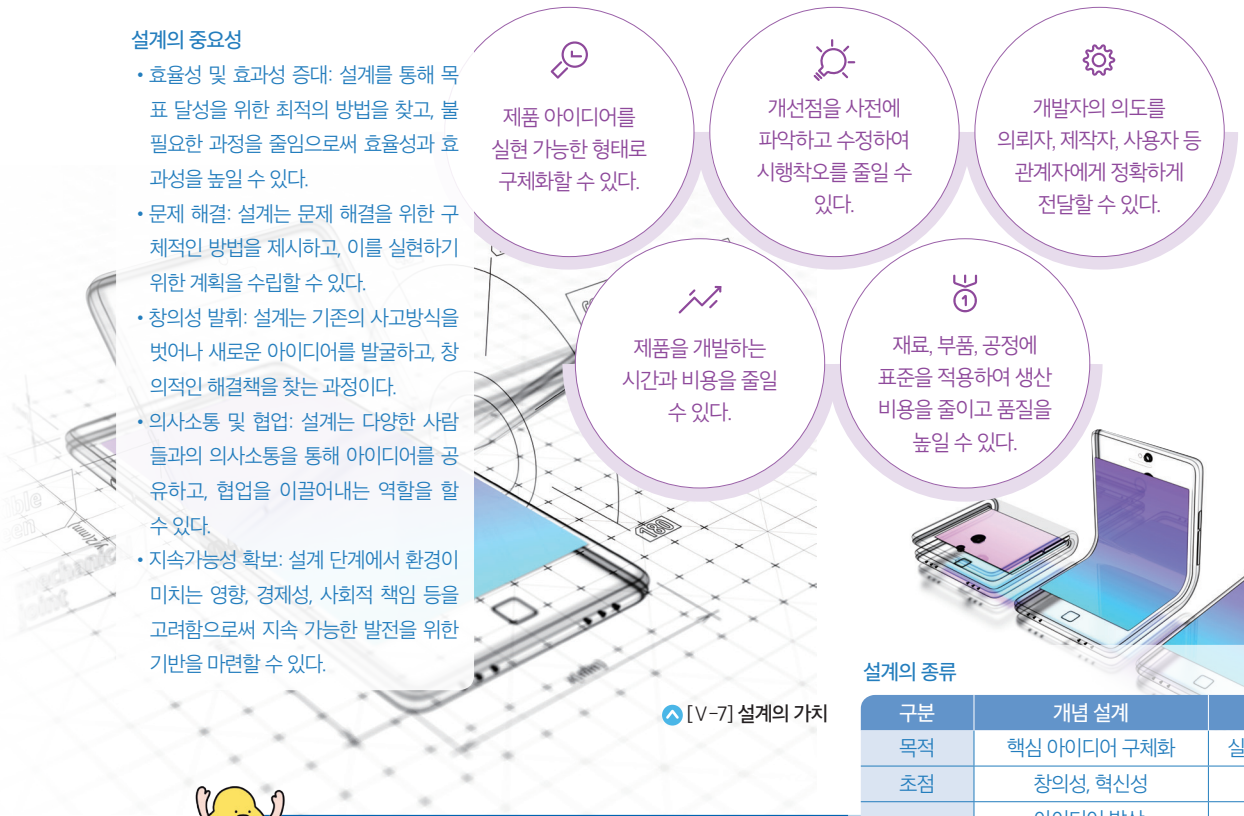
디자인과 설계의 연관성을 보여주는 사례

[사례 1] 스마트폰의 디자인과 설계
스마트폰의 디자인 단계에서는 사용자의 편의성을 고려하여 외관, 형태, 색상 등을 결정한다. 설계 단계에서는 내부 부품 배치, 전기 회로 설계, 소프트웨어 개발 등이 진행된다.

[사례 2] 건축의 디자인과 설계
건축의 디자인 단계에서는 건물의 외관, 형태, 공간 구성 등을 결정한다. 설계 단계에서는 구조 설계, 시설 설계, 시공 계획 수립 등이 진행된다.

설계의 중요성

- 효율성 및 효과성 증대: 설계를 통해 목표 달성을 위한 최적의 방법을 찾고, 불필요한 과정을 줄임으로써 효율성과 효과성을 높일 수 있다.
- 문제 해결: 설계는 문제 해결을 위한 구체적인 방법을 제시하고, 이를 실현하기 위한 계획을 수립할 수 있다.
- 창의성 발휘: 설계는 기존의 사고방식을 벗어나 새로운 아이디어를 발굴하고, 창의적인 해결책을 찾는 과정이다.
- 의사소통 및 협업: 설계는 다양한 사람들과의 의사소통을 통해 아이디어를 공유하고, 협업을 이끌어내는 역할을 할 수 있다.
- 지속가능성 확보: 설계 단계에서 환경이 미치는 영향, 경제성, 사회적 책임 등을 고려함으로써 지속 가능한 발전을 위한 기반을 마련할 수 있다.



[V-7] 설계의 가치

설계의 종류

구분	개념 설계	제품 설계
목적	핵심 아이디어 구체화	실제 제품 제작 계획 수립
초점	창의성, 혁신성	구체성, 실현 가능성
주요 작업	아이디어 발상, 개념 검증	기능 설계, 외관 설계, 제조 설계
변화 가능성	높음.	낮음.

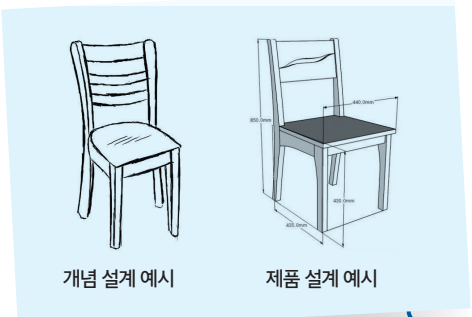
알고 가기

설계의 종류

설계는 크게 개념 설계와 제품 설계로 나눌 수 있다.

개념 설계는 제품을 개발하는 초기 단계로 제품의 전체적인 구조, 동작 원리, 대략적인 크기, 겉모양 등 제품을 어떻게 설계할지에 대한 다양한 접근 방법을 시도해 보는 과정이다.

개념 설계가 끝나면 제품 설계에 들어간다. 제품 설계는 개념 설계에서 선정된 아이디어를 도면을 통해 구체화하는 과정이며, 상세 설계라고도 한다. 개념 설계에서 정한 방향에 따라 실제 제품을 제작하기 위한 세부적인 구조, 형태, 치수, 재료 등을 결정한다.



개념 설계 예시 제품 설계 예시

도면의 양식: 도면에는 설계자가 누구인지와 도면을 관리하는 데 필요한 사항들을 기재하는 정해진 양식이 있다.
- 윤곽선: 도면의 가장자리 부분을 보호하거나 철을 할 때 필요한 공간을 확보하기 위해 도면 안쪽으로 일정 부분 그려지는 선을 말한다.
- 표제란: 도면의 중요 정보인 도면 번호, 도면명, 단체명, 제도자, 작성 연월일, 척도, 투상법 등을 기재하는 표이다. 도면의 우측 아래에 위치한다.
- 중심 마크: 도면을 마이크로 필름 형태로 보관하고자 할 때 도면의 중심이 되는 곳에 표시하는 4개의 선이다.

2 제도의 기초

제도란 정해진 규칙에 따라 선, 글자, 기호를 사용하여 도면을 작성하는 것을 말한다.

제도의 목적은 설계자의 의도를 정확하게 전달하는 것이다. 따라서 도면을 그리는 사람과 도면을 읽는 사람이 같은 내용으로 인식할 수 있도록 통일된 약속에 따라 정확하게 그리고, 제작에 필요한 모든 사항을 담아야 한다.

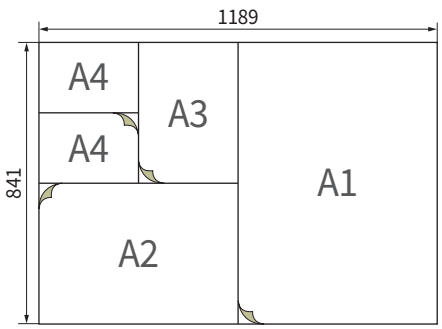
우리나라는 한국 산업 표준 제도 통칙(KS A 0005)에서 제도에 필요한 사항을 규정하고 있다.

◆ 제도 통칙
한국 산업 표준 ㉮에 해당하는 공업 분야에서 사용되는 도면을 작성하는 제도에 대한 규정

e나라표준인증 > 국가표준 검색
→ 제도 통칙, 도면, 척도, 선의 종류, 투상법 등에 관한 규정을 검색할 수 있다.

❶ 도면의 크기

도면의 크기는 제도용지의 크기로 나타내며 도면의 취급, 정리, 보관의 편의를 위해 A0~A4 용지를 주로 사용한다. 도면을 작성할 때에는 제품의 모양과 구조를 알아보기 쉽게 그릴 수 있을 정도로 충분한 크기를 선택한다.



호칭	치수(단위: mm)
A0	841×1189
A1	594×841
A2	420×594
A3	297×420
A4	210×297

[V-8] 제도용지의 크기 비교

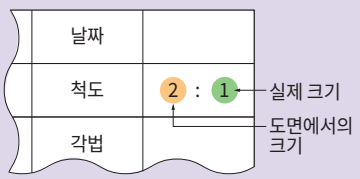
반짝 Tip
A0 용지의 넓이
A0 용지는 약 1제곱미터(m^2) 크기의 종이를 짧은 변 : 긴 변의 비율이 1 : 1.414가 되도록 자른 것이다. 용지의 긴 변을 반으로 자를 때마다 A1, A2, A3, A4로 숫자가 하나씩 커지며, 넓이는 반으로 줄지만 짧은 변 : 긴 변의 비율은 변하지 않는다.

❷ 척도

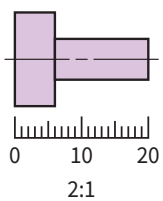
척도는 물체를 도면에 나타낸 크기와 실제 크기의 비율이다. 도면을 작성할 때에는 제품의 크기와 구조, 도면의 크기를 고려하여 적절한 척도를 선택한다.

종류	권장 척도	대상물
배척	50:1 20:1 10:1 5:1 2:1	시계나 정밀 부품과 같이 크기가 작은 물체
현척	1:1	보통 물체
축척	1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000	기계, 자동차 등과 같이 크기가 큰 물체

척도의 표시 방법

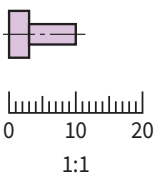


배척
실물보다 크게 나타낼 때 사용
예 2 : 1, 5 : 1



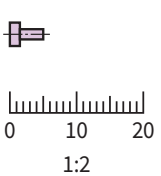
2:1

현척
실물과 같은 크기로 나타낼 때 사용
1 : 1



1:1

축척
실물보다 작게 나타낼 때 사용
예 1 : 2, 1 : 5

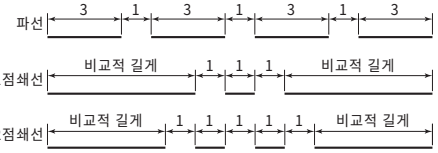


1:2

척도의 구분

❸ 선의 종류와 용도

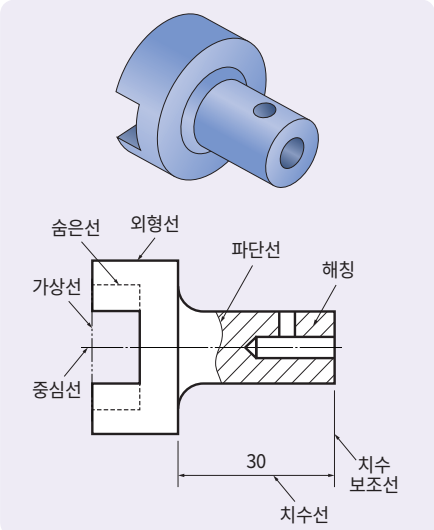
모양에 따른 선의 종류: 실선, 파선, 쇄선이 있다. 파선과 쇄선을 그릴 때는 긴 선과 짧은 선의 길이나 간격이 일정한 배율로 정해져 있다.



선은 물체의 모양과 치수를 나타내는 데 사용되며, 제도 통칙에서 용도에 따라 모양과 굵기가 정해져 있다. 도면에 물체를 나타낼 때 제도 통칙에 따라 선을 바르게 사용해야 물체의 구조를 정확하게 파악할 수 있다.

선의 종류		모양	용도에 따른 이름	용도
실선	굵은 실선	———	외형선	물체의 보이는 부분을 나타내는 선
	가는 실선	———	치수선, 치수 보조선, 지시선	치수, 각도, 가공 방법 등을 나타내는 선
		▨	해칭	물체의 절단면을 나타내는 선
		∿	파단선	부분 생략 또는 단면의 경계를 나타내는 선
파선	가는 파선	- - - - - -	숨은선	물체의 보이지 않는 부분을 나타내는 선
1점 쇄선	가는 1점 쇄선	—·—·—	중심선	물체 및 도형의 중심을 나타내는 선
2점 쇄선	가는 2점 쇄선	—··—··—	가상선	물체가 움직인 상태를 가상하여 나타내는 선

[V-10] 종류별 선의 이름과 용도



[V-11] 선 사용 예시

도면에서 두 가지 이상의 선이 겹칠 때에는 다음과 같은 우선순위를 가진다.

• 선이 겹칠 때의 우선순위: 외형선 > 숨은선 > 절단선 > 중심선 > 무게 중심선> 치수 보조선

틈새 실습

선 긋기 연습하기

실선, 파선, 쇄선을 세 번씩 따라 그리며 선 긋기를 연습해 보자.

지도안 도면을 작성할 때 선의 용도에 따라 적절한 선을 사용하면 도면을 이해하기 쉬운 점을 안내한다. 선을 그릴 때에는 한국 산업 표준에서 정한 규칙에 따라 선의 굵기와 간격을 일정하게 유지하도록 지도한다.

굵은 실선 ———

가는 파선 -

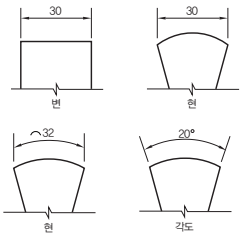
가는 실선 ———

가는 1점 쇄선 —·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·—

가는 실선 (파단선) ∿∿∿

❹ 치수의 기재

치수의 단위로는 mm를 사용하며, 숫자만 기입하며, 각도 단위는 도(°), 분(′), 초(″)를 사용한다.



치수는 물체의 길이를 어떤 단위로 나타낸 수치이다. 물체 각 부분의 길이와 각도 등을 치수로 표시해야 물체의 크기를 정확하게 알 수 있으므로, 정확하고 알아보기 쉽게 기재해야 한다.

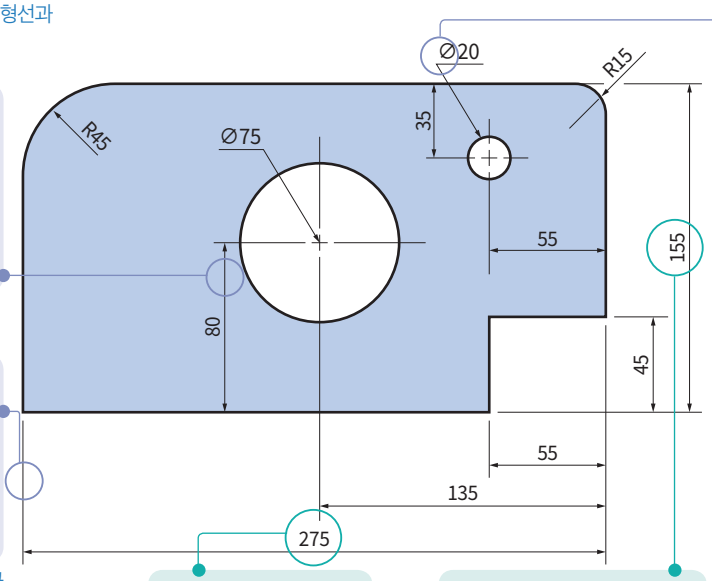
치수를 기재할 때에는 제품의 실제 크기로 기재한다. 제도 통칙에 따라 길이의 단위는 밀리미터(mm)를 사용하며, 치수 숫자만 기입하고 단위 기호는 쓰지 않는다. 각도의 단위는 일반적으로 도(°)를 사용하며, 숫자의 오른쪽 위에 기재한다.

외형선에서 10~12mm 띄어서 외형선과 평행하도록 긋는다.

치수선
- 치수를 나타내는 선
- 물체의 외형선에 가는 실선으로 나란히 긋고, 양 끝에 화살표를 붙인다.

치수 보조선
- 치수선을 긋기 위한 보조선
- 물체의 외형선을 연장하여 치수선의 위치보다 약간 길게 긋는다.

치수선보다 2~3mm 연장해서 긋고, 치수선에 수직으로 가는 실선으로 긋는다.



지시선
- 구멍 크기, 가공 방법, 참고 사항 등을 기재할 때 사용
- 지시할 곳에 화살표를 붙인 선을 긋고, 수평으로 꺾은 부분 위에 지시 사항을 적는다.

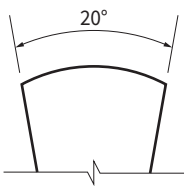
수평선에 60° 정도 기울여 직선으로 긋고 지시되는 끝에 화살표를 붙인다.

가로 방향 치수
치수선 가운데 위쪽에 적는다.

세로 방향 치수
도면의 오른쪽에서 읽을 때 바르게 보이도록 적는다.

반짝 Tip

각도를 표시하는 방법



치수를 기재하는 순서 ❶ 치수 보조선 > ❷ 치수선 > ❸ 지시선 > ❹ 화살표 > ❺ 가로 방향 치수 > ❻ 세로 방향 치수

[V-12] 치수 기재 요소와 치수 기재 방법

치수선의 끝 부분 기호
- 일반 도면의 치수선에 사용한다.
- 치수선의 간격이 좁아 화살표를 그릴 수 없을 때 사용한다.
- 토목 및 건축 제도에서 주로 사용한다.

알고 가기 치수 보조 기호

치수 보조 기호는 치수의 의미를 정확하게 나타내기 위해 사용한다.

기호	의미	기호	의미
Ø	지름	□	정사각형의 변의 길이
R	반지름	t	판의 두께
SR	구의 반지름	⌒	원호의 길이
SØ	구의 지름	C	45° 모따기

사용 방법
- 해당하는 치수 숫자 앞에 붙인다.
- 기호의 크기는 치수 숫자와 같게 한다.

- 도면에서 치수를 작성할 때 기호를 추가하여 의미를 명확히 하며, 크기는 치수 숫자와 함께 나타난다.
- 지름과 정사각형 변의 기호는 물체가 정확히 표시된 곳에서는 생략할 수 있다.

3 도면의 작성

아이디어를 시각화하는 과정은 추상적인 아이디어를 시각화하여 실현 가능한 수준으로 구체화하는 작업이다. 일반적으로 스케치, 구상도, 제작도 순으로 점차 구체적인 내용이 담긴 도면을 작성하여 아이디어를 시각화한다.

구상도는 스케치보다 정교하며, 형태, 크기, 색상, 재료 등의 요소를 포함한다. 아이디어의 구성 요소와의 관계를 명확하게 나타낸다. 아이디어의 구조와 기능을 명시적으로 나타내는 도면을 그린다. 이는 팀원이나 이해 관계자와의 의사소통에 유용하다.

제작도는 치수, 재료, 조립 방법 등을 포함하여, 아이디어를 현실화하는 데 필요한 구체적인 지침을 제공한다.
CAD 소프트웨어나 손으로 그린 도면을 사용하여 제작에 필요한 모든 세부 정보를 시각적으로 명확하게 표현한다. 이는 실제 제품 개발이나 건축 프로젝트에서 필수 요소이다.

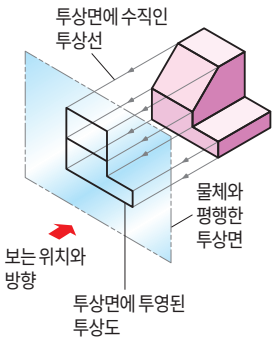
LINK 151쪽
등각투상법, 사투상법으로 물체를 나타내는 방법 알아보기

스케치	구상도	제작도
아이디어를 잊지 않고 빠르게 나타내기 위해 특별한 방법이나 규칙 없이 자유롭게 손 그림으로 나타낸다.	제품의 구조와 기능 등이 잘 드러나도록 등각투상법이나 사투상법을 이용하여 입체적으로 나타낸다.	제품을 실제로 제작하기 위해 상세한 구조, 크기, 가공 방법 등을 정확하고 자세하게 나타낸다. **조립도** 제품의 전체적인 조립 상태를 나타낸 도면 **부품도** 제품을 구성하는 각 부품의 제작에 필요한 정보를 나타낸 도면

스케치는 간단하고 자유롭게 그린 그림으로, 세부 사항보다는 전체적인 아이디어의 흐름을 나타낸다. 연필이나 펜을 사용해 아이디어를 자유롭게 그리며, 필요한 경우 색상을 추가해 강조할 수 있다. 주로 아이디어의 초기 단계에서 활용된다.

[V-13] 아이디어를 시각화하는 과정

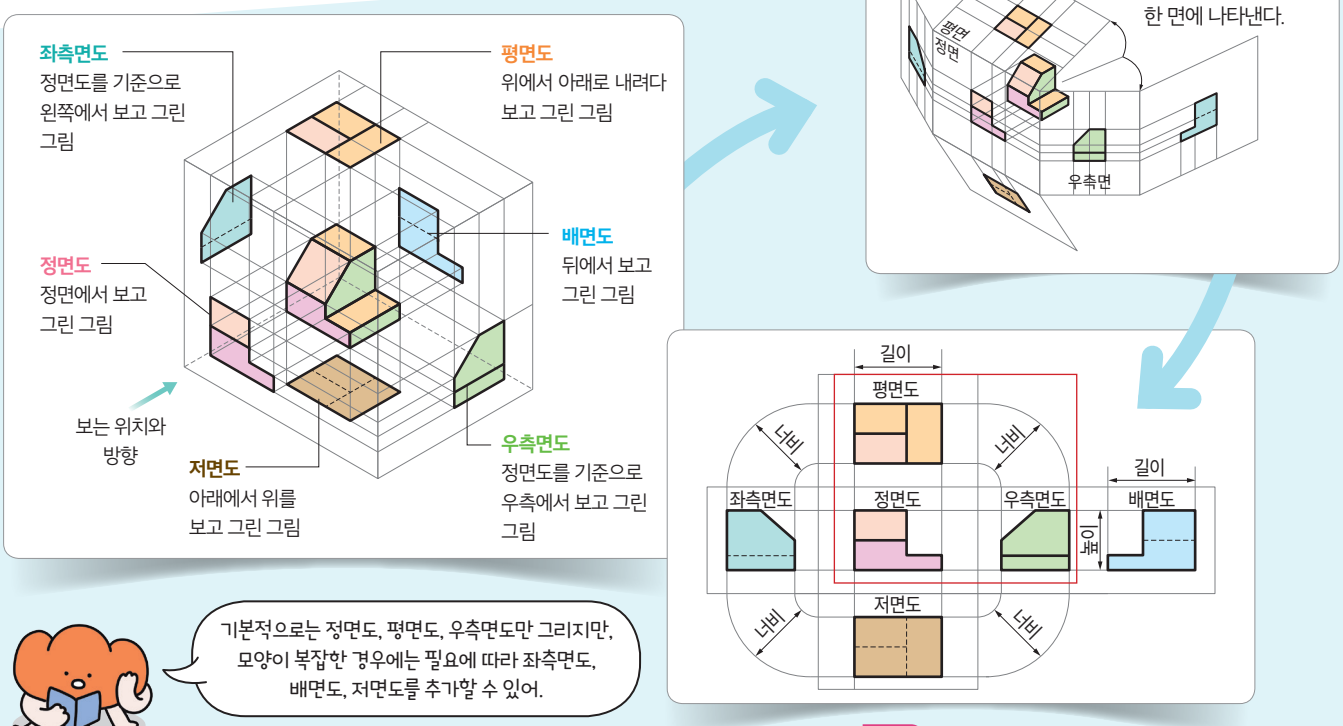
반짝 Tip
투상도
눈과 물체 사이에서 물체의 모양이 맺히는 면을 투상면이라고 하고, 물체의 각 방향에서 투상면에 맺힌 모양을 그린 것을 투상도라고 한다.



제작도를 그릴 때에는 주로 정투상법을 사용한다. **정투상법**은 물체의 각 방향에서 본 모양을 그린 몇 개의 투상도를 조합하여 입체인 물체를 평면 위에 표현하는 방법으로, 물체의 각 면을 정확하게 표현할 수 있는 것이 특징이다.

정투상법에는 눈과 투상면 사이에 물체를 놓고 그리는 **제1각법**, 눈과 물체 사이에 투상면을 놓고 그리는 **제3각법**이 있다. 한국 산업 표준에서는 제3각법으로 그리는 것을 원칙으로 한다.

지도안 중학생 수준에서는 오히려 혼란을 줄 수 있으므로 제1각법의 지도는 가급적 지양한다.



[V-14] 정투상법(제3각법)으로 물체를 나타내는 과정

지도안 중학생 수준에서는 가능하면 빨간 선으로 테두리한 정면도, 평면도, 우측면도 중심으로 작성하도록 지도한다.

지도안

- 정투상법으로 물체를 나타낼 수 있는 방법을 익히고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있도록 안내한다.
- 학교 여건에 따라 3D 설계 프로그램을 활용하여 가상 공간에서 여러 방향으로 돌려보면서 도면을 작성해 보도록 지도할 수 있다.

주제 활동 실전! 도면 그리기

교과 역량 기술학적 지식 이해 능력

활동 목표

정투상법으로 물체를 나타내는 방법을 익히고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있다.

활동 Tip

물체를 앞에서, 위에서 볼 때 경사면, 뚫린 부분 등의 모양과 방향이 어떻게 나타나는지를 생각한다.

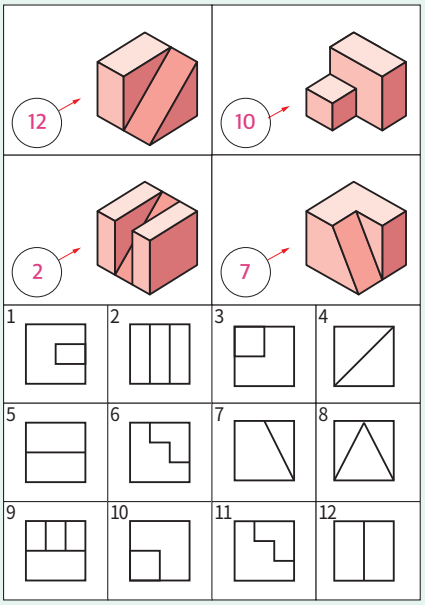
활동 Tip

- 가장 먼저 정면을 찾아서 정면도 위치에 그린다.
- 물체의 블록 칸과 용지의 칸을 1 : 1로 맞추어 옮겨 그린다.
- 가려져서 보이지 않는 선은 숨은선(가는 점선)을 이용하여 그린다.

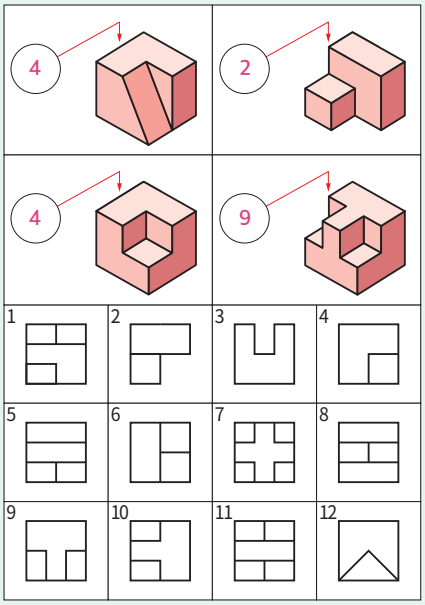
| 탐구 |

1 정면도와 평면도에 해당하는 번호를 각각 원 안에 적어 보자.

정면도 찾기



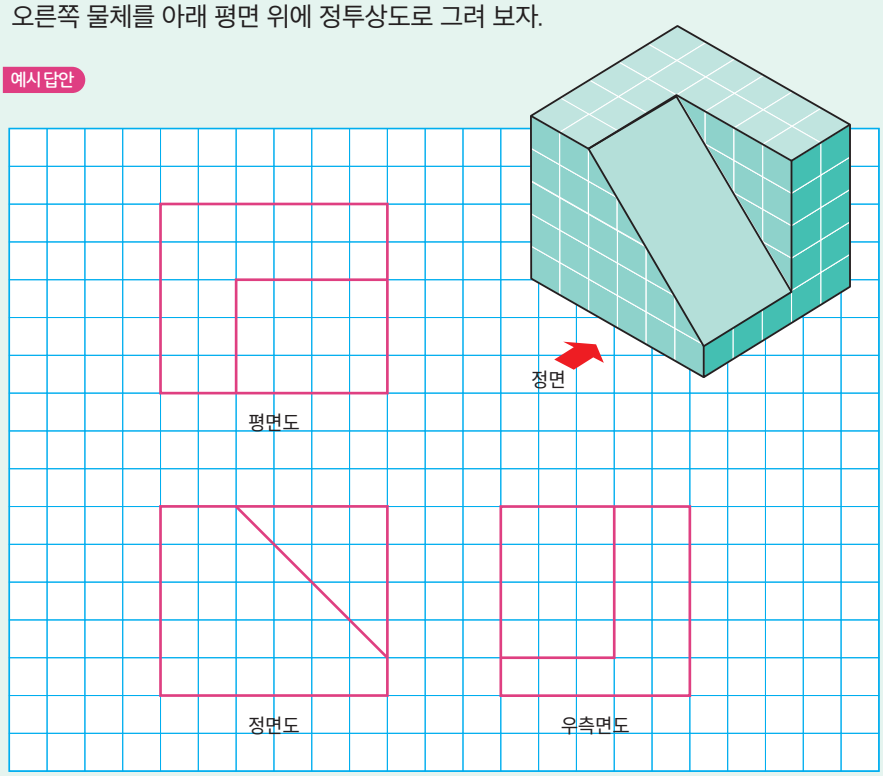
평면도 찾기



| 실행 |

2 오른쪽 물체를 아래 평면 위에 정투상도로 그려 보자.

예시 답안

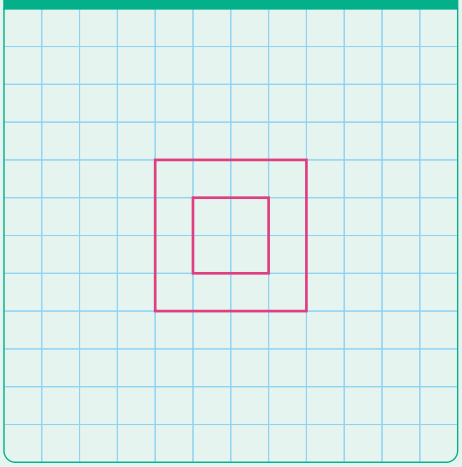


| 실행 |

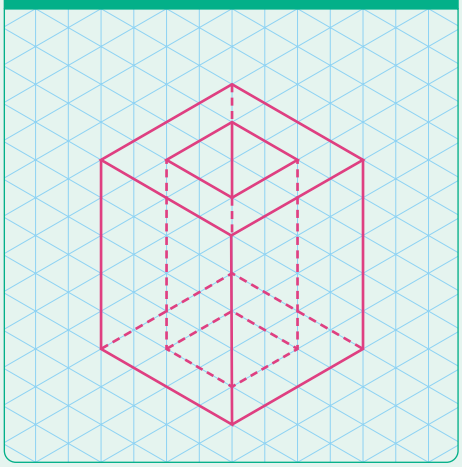
3 생활에서 사용하는 물건 중 하나를 선택하고, 등각투상법과 정투상법을 사용하여 도면으로 나타내 보자.

예시 답안

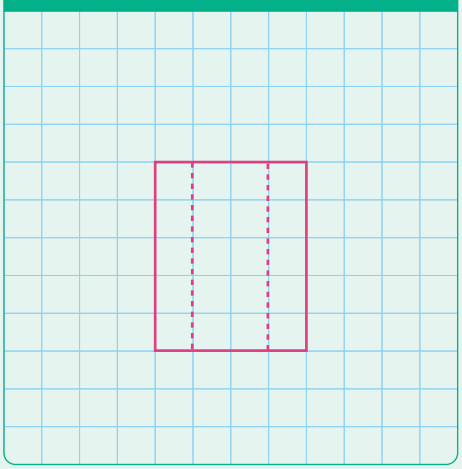
평면도



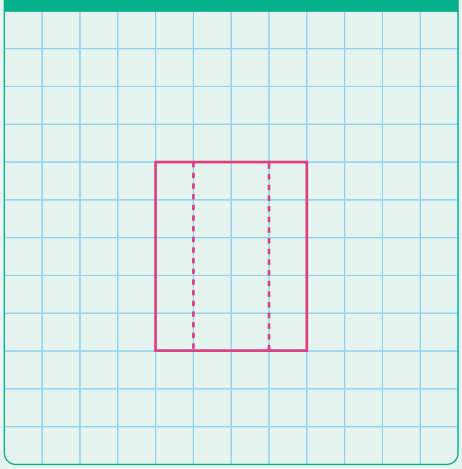
등각투상도



정면도



우측면도



기술과 IT 다

3D 설계 프로그램을 활용하면 가상 공간에서 여러 방향으로 돌려 보면서 제품을 입체 형태로 설계할 수 있다.



평가하기

- 정투상법으로 물체를 정확하게 표현하였는가? ..... ☐예 ☐아니요
- 생활 속 물건을 제도 통칙에 맞게 도면으로 정확하게 그렸는가? ..... ☐예 ☐아니요

지도안

이 단원의 성취기준에 대한 성취 수준을 학생들에게 알려 주어 학생 스스로 자신의 성취 수준을 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 자신이 보완해야 할 부분을 스스로 판단하고 복습할 수 있도록 지도한다.

스스로 점검하기

점검 항목	점검하기
설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있는가?	☐상 ☐중 ☐하
제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성할 수 있는가?	☐상 ☐중 ☐하

지도안 컴퓨터와 설계 프로그램만으로 높은 질의 3차원 도면을 빠르게 그리는 과정을 체험한다. 학교 여건에 따라 노트북과 3D 프린터를 갖추고 있는 학교에서는 본 체험을 통해 수동적인 사용자(Users)가 아닌 능동적인 제작자(Maker)가 되는 체험을 할 수 있도록 지도한다.

주제 사이 창의 실습

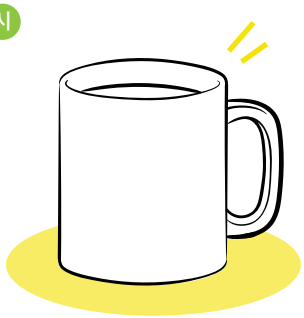
디지털 기반 설계 프로그램으로 나만의 컵 도면 그리기

디지털 기반 설계는 컴퓨터나 스마트 기기에서 설계 프로그램을 활용하여 제품을 설계하는 것이다. 사용하는 방법을 익히고 나면 빠른 속도로 도면을 작성할 수 있고 확대, 축소, 수정, 보관, 복사, 전송이 편리하다. 설계 프로그램에는 평면 위에 도면을 작성하는 2D 설계 프로그램과 3차원 가상 공간에서 입체 형상을 만드는 3D 설계 프로그램이 있다. 3D 설계 작업물은 데이터 변환 과정을 거쳐 3D 프린터로 출력할 수도 있다. 학습용 3D 설계 프로그램인 틴커캐드(Tinkercad)로 디지털 기반 설계를 간단히 체험해 보자.



1 나만의 컵을 스케치해 보자.

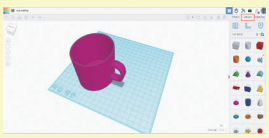
예시



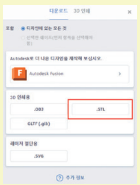
[실습 심화 자료]

디지털 설계 프로그램으로 만든 나만의 컵을 3D 프린터로 출력해 보자.

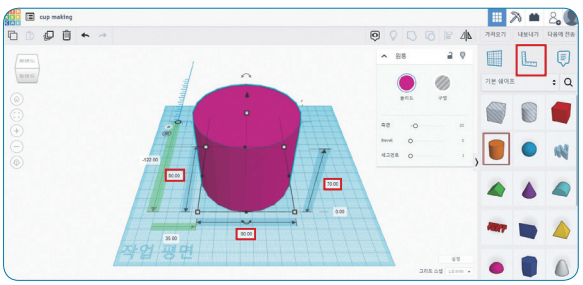
① 디지털 설계 프로그램의 우측 상단에 [내보내기]를 클릭한다.



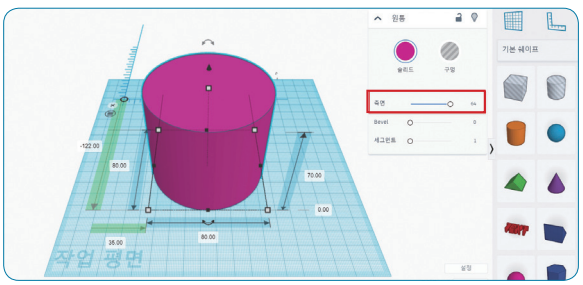
② 오른쪽 그림처럼 팝업창이 뜨고 3D 프린터 슬라이싱 프로그램에서 사용할 수 있는 확장자인 [STL]를 클릭하고 3D 모델링한 파일을 저장한다.



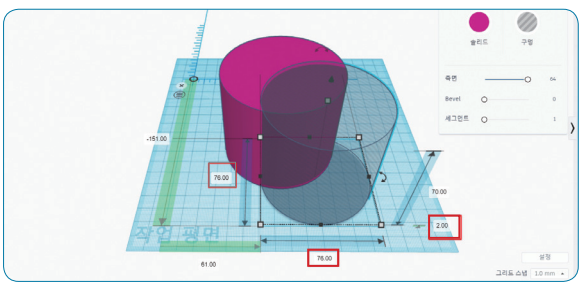
2 틴커캐드(www.tinkercad.com)에 로그인하여 스케치한 모양대로 도면을 그려 보자.



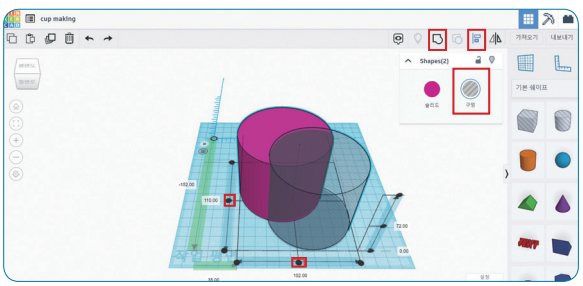
❶ 편집 화면에서 기본 쉐이프 중 원통을 선택하여 작업판에 배치하고 크기를 가로 80 mm, 세로 80 mm, 높이 70 mm로 수정한다.



❷ 원통의 [측면] 속성을 64로 변경하여 원통 주위를 부드럽게 표현한다.

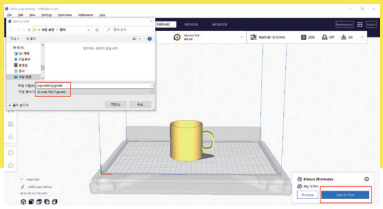


❸ 원통을 복제하고 크기는 기존보다 조금 작게 가로 76 mm, 세로 76 mm로 수정한 후 바닥에서 2 mm 떨어지도록 위치를 조정한다.

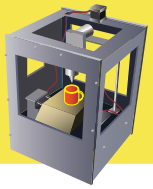


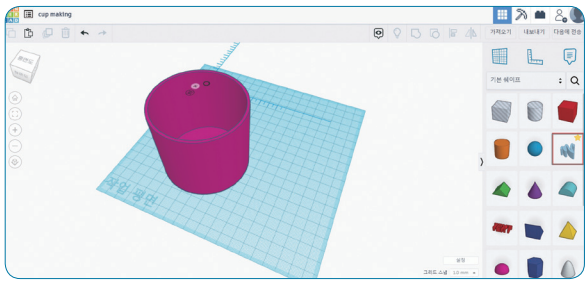
❹ 복제한 원통의 속성을 [구멍]으로 변경한 후 두 원통을 선택하고 [정렬]을 눌러 작은 원통이 큰 원통 내부에 위치하게 한 다음 그룹화한다.

③ 저장한 파일은 슬라이싱 프로그램에서 G-code라는 확장자로 변경 후 3D 프린터로 전송하여 출력한다.

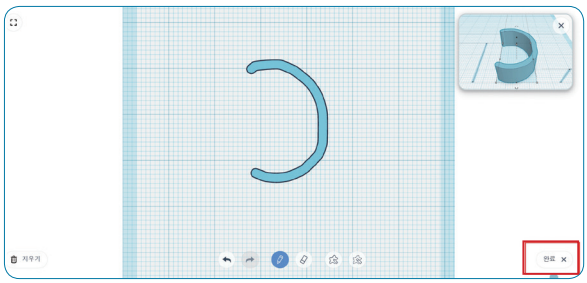


④ 3D 프린터로 출력한 나만의 컵을 끌이나 사포로 후처리 가공하고 필요하면 페인팅을 할 수 있다.

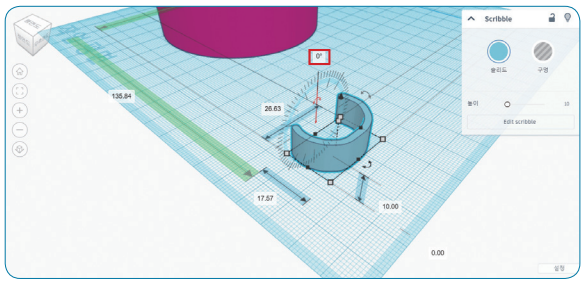




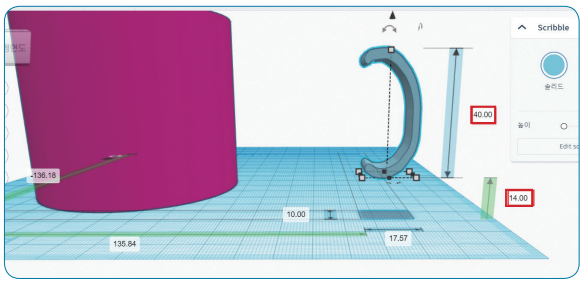
❺ 그룹화한 큰 원통 내부에 공간이 생긴 것을 확인한 다음 [Scribble]을 클릭한다.



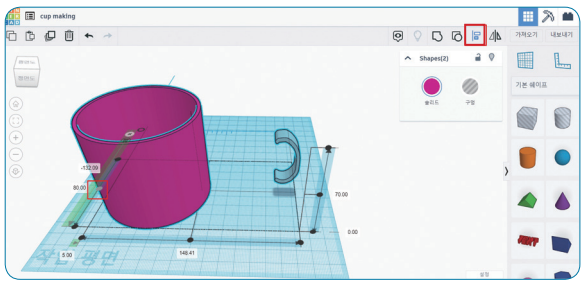
❻ [Scribble] 편집 화면으로 이동하여 펜 도구로 손잡이를 그리고, [완료] 버튼을 클릭하여 기존 편집 화면으로 빠져나온다.



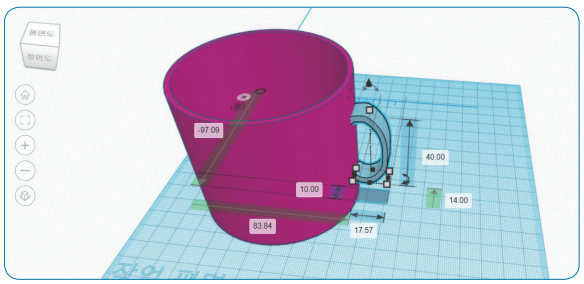
❼ 화면을 바라보는 시선을 대각선으로 한 후 ↷를 클릭하고 0도를 90도로 변경하여 손잡이를 세운다.



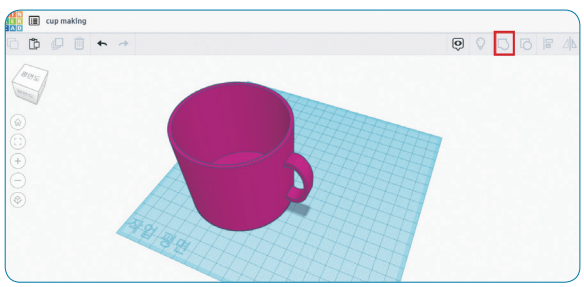
❽ 손잡이의 크기와 높이를 컵 크기에 맞게 조절한다.



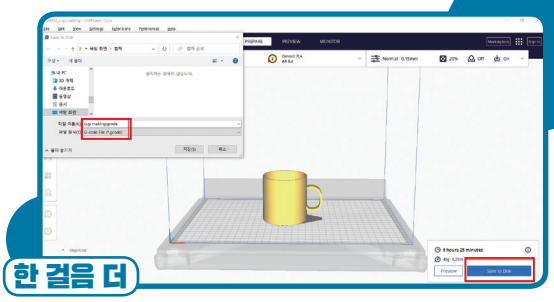
❾ 컵과 손잡이를 선택한 후 세로 방향 가운데의 점을 눌러 정렬한다. 무게 중심을 고려하여 손잡이의 위치를 맞춘다.



❿ 손잡이를 컵 표면에 위치하도록 조정한다. 이때 키보드 방향키를 사용하면 객체의 위치를 세밀하게 조절할 수 있다.



⓫ 컵과 손잡이를 선택한 후 그룹화하여 완성한다.



한 걸음 더

3D 모델링 파일을 STL 확장자로 저장한 후 슬라이싱 프로그램에서 G-code 파일로 변경하면 3D 프린터에 전송하여 출력할 수 있다.

주제 도입 지도

- 학생 스스로 목표를 설정하고, 문제 해결책을 탐색하며, 탐색한 해결책에 따라 스스로 도면을 작성하고, 도면 내용에 따라 필요한 재료와 공구를 파악하고 준비하여 창의적인 결과물을 만들어 내는 데 주안을 둔다.
- 학생에 따라 공구 사용이 미흡할 수도 있으므로, 안전에 유의하면서 재료를 가공할 수 있도록 지도한다.

창작실 창의력이 품이 되는 습

3 창의적인 제품 만들기

이 주제를 배우면

- 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가할 수 있다.



생각을 깨우는 Q 목재를 사용하여 만들고 싶은 생활용품을 이야기해 보자.

예시 답안

- 연필꽂이, 스마트폰 거치대, 독서대 등

지도안 자신의 책상 위에 남는 공간을 활용하기 위해 생활용품을 만들고 싶어 하는 학생의 사례를 언급하며 어떤 재료와 도구를 선택하고, 어떤 과정을 거쳐 내가 원하는 생활용품을 만들 수 있는지 질문하고 이를 통해 창의적 제품 만들기 활동의 동기를 유발할 수 있도록 지도한다.

실습 목표

제한된 조건을 고려하여 창의적인 생활용품을 구상하고, 제품의 제작 순서에 따라 알맞은 공구를 선택하여 안전하게 제작해 보자.

1 문제 확인하기
2 정보 수집하기
3 해결 방안 탐색 및 선정하기
4 해결 방안 구체화하기
5 실행하기
6 평가하기

1 문제 확인하기

지도안 실습 전 준비 사항
① 활동에 사용되는 공통 공구나 재료를 학생 수에 맞추어 준비한다.
② 기본적인 실습실 사용 안전 교육을 지도한다.

1 문제 상황과 조건을 확인해 보자.

문제 상황	공간을 효과적으로 활용하여 스마트폰이나 필기구 등을 보관할 수 있는 나만의 생활용품이 필요하다.
조건	• 용도가 명확하고, 사용하기 편리하며, 튼튼해야 한다. • 카프라를 주재료로 사용하며, 70개 이내로 사용한다.

지도안 평가 방법

- 구체화한 문제를 바탕으로 문제를 재정의하게 함으로써 학생이 문제를 제대로 구체화했는지를 평가한다.
- 문제 해결을 위한 항목들이 참신성, 실현 가능성이 있는지를 평가한다.

2 문제 상황과 조건을 충족하는 문제 해결 목표를 정해 보자.

지도안 주어진 문제 상황과 조건을 분석해 문제를 해결하는 데 필요한 사항이 무엇인지 생각해 보고 답변하도록 지도한다.

점검하기
제시된 문제를 잘 파악하여 문제 해결 목표를 정하였는가?
[상 / 중 / 하]

2 정보 수집하기

1 제시된 주재료인 카프라에 대해 알아보자.

카프라(kapla)는 일정한 규격으로 만들어진 작은 나무 블록이다. 네덜란드어로 '요술 판자'를 뜻하는 'kabouter plankjes'에서 유래하였는데, 한 가지 크기와 모양으로 된 작고 단순한 나무 블록으로 다양한 크기와 모양을 가진 구조물을 만들 수 있는 것이 마치 요술 같아서 붙여진 이름이다.

카프라는 크기가 일정하므로 제품을 설계하기 편리하고 안전하여 목제품 재료나 놀이용 교구로 많이 사용된다.



프랑스의 건축가 톰 반 더 브룩이 1980년대에 개발한 교구로, 120mm×24mm×8mm 크기의 목재 블록으로 이루어져 있다.

2 제품의 제작 순서를 알아보자.

구상하기	• 제품의 용도, 기능, 외형을 다양하게 구상하고, 그중 하나를 선정한다. • 제품의 크기, 구조, 기능을 고려하여 도면을 작성한다.
준비하기	• 구상도와 제작도에 따라 필요한 재료를 준비한다. • 재료와 작업 내용에 따라 알맞은 공구를 준비한다.
마름질하기	• 도면 내용에 따라 재료에 부품 모양대로 마름질 선을 긋는다. • 마름질 선을 따라 재료를 자르고 다듬는다.
조립하기	• 재료를 결합하여 부품을 만든다. • 부품을 조립하여 제품의 전체적인 형태를 완성한다.
마감하기	• 제품 표면을 매끄럽게 다듬는다. • 색을 칠하거나 재료를 보호하기 위한 마감재를 바른다.

지도안 제품을 제작하는 순서는 일반적으로 구상하기 → 준비하기 → 마름질하기 → 조립하기 → 마감하기 순으로 진행되므로, 해당 단계별로 해야 할 일, 필요한 도구 또는 공구 등 학생들이 스스로 정보를 수집할 수 있도록 안내한다.

3 생활용품을 만드는 데 필요한 정보를 수집해 보자.

예시

목재로 만든 생활용품 사례



무전원 스피커 기능이 있는 스마트폰 거치대



나뭇가지 모양으로 컵을 여러 개 매달 수 있는 거치대



서랍식 보관함이 있는 2층 책꽂이

내가 찾은 목재 생활용품

지도안 생활용품을 제작하는 데 필요한 다양한 생활용품 제작 사례를 먼저 제시하고, 학생들이 스마트 기기와 인터넷을 활용하여 다양한 사례를 찾아 자신에게 필요한 생활용품의 정보를 수집할 수 있도록 지도한다.

실습 가이드

- 문제 확인하기 단계에서 생각한 용도와 기능에 따라 실제로 개발된 아이디어 제품 사례를 수집한다.
- 목재를 사용하여 만든 생활용품 사례를 수집하고 특징을 파악한다.

점검하기

문제를 해결하는 데 필요한 정보를 잘 파악하고 수집하였는가?

[상 / 중 / 하]

창의력이 작품이 되는 실습

3 해결 방안 탐색 및 선정하기

수집한 정보를 바탕으로 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정해 보자.

예시

구분	해결 방안 1 (선정!)	해결 방안 2	나의 해결 방안
해결 방안 탐색하기	• 필기구를 세워서 넣을 수 있는 통과 책꽂이가 있는 제품 • 아래쪽에 메모지 등을 넣을 수 있는 공간을 추가한다.	• 아래에 서랍이 달린 장식대 • 받침대가 있는 경사면을 만들어 스마트폰 등을 거치할 수 있다.	
평가 및 선정하기	• 움직이는 부분이 없어 견고하고, 마름질할 부분이 적다. • 책장보다는 책상 위에 놓고 쓰는 것이 적절하다.	• 자주 사용하는 스마트폰을 거치할 수 있어 편리하다. • 서랍을 만들려면 카프라를 여러 개 마름질해야 한다.	

지도안 해결 방안 탐색 단계에서는 아이디어를 자유롭게 구상하여 글과 그림으로 표현하고 가능하면 최소한의 개수를 제시하여 확산적 사고가 능동적으로 이루어지도록 지도한다. 탐색 단계에서 도출된 다양한 아이디어는 PMI 기법이나 그 외 수렴적 사고 기법을 활용하여 평가할 수 있다.

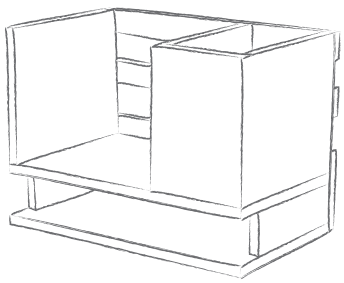
점검하기
다양한 해결 방안을 탐색하고 평가하여 최적의 해결 방안을 선정하였는가?
[상 / 중 / 하]

4 해결 방안 구체화하기

1 선정한 해결 방안을 적용하여 생활용품을 스케치해 보자.

지도안 스케치는 자기가 생각하는 문제의 대략적인 형상을 입체적으로 표현하는 방법이다. 특별한 도구 없이 종이와 연필을 사용하여 아이디어를 자유롭게 나타내도록 지도한다.

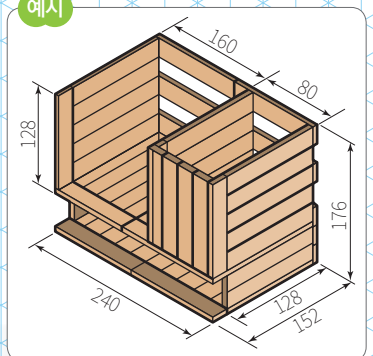
예시



1 문제 확인하기
2 정보 수집하기
3 해결 방안 탐색 및 선정하기
4 해결 방안 구체화하기
5 실행하기
6 평가하기

2 스케치한 내용을 바탕으로 구상도를 그려 보자.

예시



실습 가이드

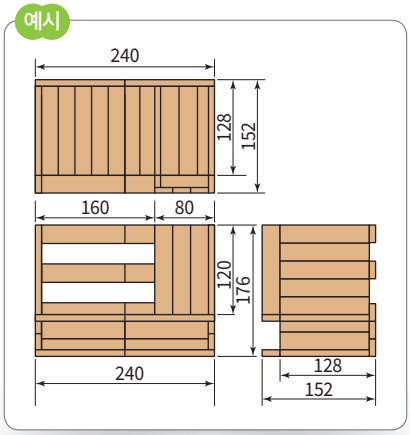
- 구상도 작성 시 규격이 일정한 카프라 조각을 사용하여 만든다는 점을 고려한다.
- 카프라의 크기를 고려하여 카프라를 자르는 횟수가 많지 않도록 제품의 크기와 형태를 설계하면 제작하기 쉬워진다.

지도안

- 스케치한 내용과 카프라의 규격을 고려하여 구상도를 등각투상도나 사투상도로 그린다. 이때 카프라의 절단하기나 구멍 뚫기와 같은 가공을 최대한 적게 할 수 있도록 제품의 크기와 형태를 고려하여 설계하면 실제 제품을 제작할 때 가공 시간을 절약하고 손쉽게 만들 수 있음을 안내한다.
- 학교 여건에 따라 틴커캐드나 스케치업 등 디지털 설계 프로그램을 활용하여 제품을 설계하도록 지도할 수 있다.

3 작성한 구상도를 바탕으로 제작도를 그려 보자.

예시

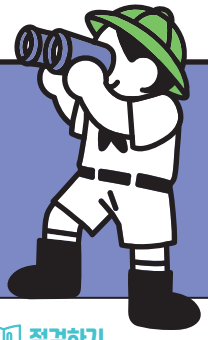


실습 가이드

모양이 복잡한 부품이 많은 경우에는 부품도를 별도로 그리면 시행착오를 줄일 수 있다.

지도안

- 제도 통칙에 의한 제3각법으로 물체의 특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 정면도, 평면도, 우측면도를 기본으로 그리고 필요에 따라 좌측면도, 배면도, 저면도를 그릴 수 있음을 안내한다.
- 제작도에는 반드시 치수가 들어가야 하며 필요에 따라서 부품도도 별도를 그려야 함을 지도한다.



점검하기

문제 해결 방안을 구체화하여 생활용품을 도면으로 나타내었는가?

[상 / 중 / 하]

창의력이 작품이 되는 실습

실습 영상

1 문제 확인하기
2 정보 수집하기
3 해결 방안 탐색 및 선정하기
4 해결 방안 구체화하기
5 실행하기
6 평가하기

지도안
- 톱질을 할 때 재료를 단단히 고정해야 원하는 방향으로 톱질을 할 수 있다. 이때 손힘이 약한 학생들은 클램프를 사용하면 효과적이다.
- 사포는 거친 사포에서 부드러운 사포 순으로 사용해야 매끄러운 표면을 얻을 수 있다.

실습 가이드
- 가공 여유를 고려하여 실제 치수보다 1~2 mm 정도 크게 마름질 선을 긋는다.
- 사포는 뒷면에 표시된 숫자가 클수록 입자가 미세하다.

작업 안전
- 안전사고를 방지하기 위해 안전 장갑과 보안경을 착용하고 작업한다.
- 카프라를 잡은 손이 톱날에 가깝지 않게 주의한다.

5 실행하기

지도안
- 재료와 공구가 준비되었는지 교과서의 □에 표시하며 확인하도록 지도할 수 있다.
- 별도의 재료와 공구가 필요한 경우 빈 공간에 추가로 작성하고 확인하도록 지도한다.

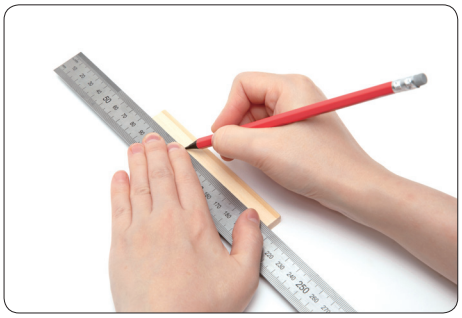
제작에 필요한 재료와 공구를 준비하고, 안전에 유의하여 생활용품을 제작해 보자.

준비물 ☐ 카프라(120 mm × 24 mm × 8 mm) 70개 ☐ 연필 ☐ 강철 자 ☐ 톱 ☐ 클램프 ☐ 사포 ☐ 목공용 접착제 ☐ 안전 장갑 ☐ 목재용 오일 ☐ 브러시



지도안
- 제작에 필요한 재료가 많고 공정이 복잡할 경우 재료표와 공정표 작성하면 시행착오를 줄일 수 있다.
- 실습실 여건에 따라 공구와 설비가 다르므로 가장 기본적인 공구를 기준으로 생활용품 제작에 필요한 공구를 제시한다.
- 학생 안전과 관련된 안전 보호 장구들은 반드시 구비하고 실습에 임해야 안전사고 예방에 도움을 받을 수 있다. 특히 목재를 절단할 때에는 안전장갑과 보안경, 앞치마 등을 준비하여 사고를 예방해야 한다.

마름질하기



1 자와 필기구를 사용하여 카프라에 설계한 부품 치수대로 마름질 선을 긋는다.



2 자를 부분의 시작 위치에 톱으로 살짝 톱길을 내어 톱질을 시작할 때 옆으로 미끄러지지 않게 한다.



3 톱날이 휘거나 기울어지지 않게 주의하면서 일정한 힘과 속도로 자른다.



4 톱으로 자른 거친 절단면을 사포로 매끄럽게 다듬는다.

지도안

- 목재용 접착제를 사용할 때 접착제를 얇게 펴 발라야 재료 밖으로 새어 나오지 않으므로 과도하게 바르지 않게 안내하고, 새어 나온 접착제는 물티슈를 이용하여 바로 닦아내어 자국이 생기지 않도록 한다.
- 목재용 본드나 오일이 손에 묻으면 흐르는 물에 바로 씻게 한다. 이를 예방하기 위해서 장갑을 착용시키는 것이 좋다.

조립 및 마감하기



① 접착제를 사용하여 카프라를 결합하여 부품을 만들고, 접착제가 마를 때까지 클램프로 고정한다.



② 접착제로 각 부품을 결합하여 제품의 전체적인 외형을 완성한다.



③ 조립하는 과정에서 높이가 맞지 않으면 사포로 다듬어 높이를 맞춘다.



④ 접착제가 마르면 목재용 오일을 바르고 건조시킨다.

작업 안전

접착제를 사용할 때는 환기가 잘되는 상태에서 작업하며 눈, 코, 입에 들어가거나 피부에 묻지 않게 주의한다.

실습 가이드

필요하지 않은 경우에는 마감 작업을 생략할 수 있다.



완성된 생활용품 예시



지도안

- 오일을 바르는 작업은 접착제가 마를 때까지 충분한 건조 시간을 거친 후 진행하도록 지도한다.
- 목재용 오일을 골고루 바르고 건조시킨 다음 다시 바르는 과정을 2회 정도 반복하여 오일이 목재에 잘 스며들 수 있도록 한다.

점검하기

해결 방안을 적용하여 제품 제작 순서에 따라 안전에 유의하며 생활용품을 완성하였는가?

[상 / 중 / 하]

6 평가하기

1 완성된 생활용품을 평가해 보자.

평가 항목	평가 내용	평가하기
창의성	새롭고 창의적인 문제 해결 방안을 적용하였는가?	상 / 중 / 하
기능성	문제 해결에 효과적인 기능을 갖추었는가?	상 / 중 / 하
실용성	실생활에서 효과적으로 활용할 수 있는가?	상 / 중 / 하
경제성	재료를 효율적으로 사용하여 제작하였는가?	상 / 중 / 하
심미성	외형이 보기 좋고 아름다운가?	상 / 중 / 하

2 실습 소감과 개선점을 적어 보자.

지도안

과정 평가

- 생활용품을 구상하고 제작하는 전반적인 과정에 대한 평가를 할 수 있도록 사전에 안내하여 스마트폰을 활용한 영상, 사진 촬영 등으로 문제 해결 과정을 기록할 수 있게 한다.
- 영상과 사진을 활용하여 전반적인 제작 과정을 제품 제작 순서에 맞게 발표 자료 형태로 제작하고 발표하게 하여 과정 평가를 시행한다.

산출물 평가

문제 해결의 결과물에 대한 최종 평가는 창의성, 기능성, 실용성, 경제성, 심미성을 평가 항목을 기준으로 상, 중, 하 평가를 루브릭에 맞게 시행한다.

이 안에 중요한 단어가 숨어 있어!

글자판에서 주요 용어 찾기

아래 문제의 답을 글자판에서 가로, 세로, 대각선 방향으로 찾아 선을 긋거나 색칠해 보자.



설	④탄	플	신	고	분	자	⑤열	설
계	나	소	라	도	면	가	경	계
노	재	성	①강	스	소	도	화	②연
스	케	치	토	성	틱	전	성	시
가	공	재	목③	청	도	⑧황	형	제
주	조	공	⑨에	⑩전	동	드	릴	품
⑪제	도	구	열	어	금	금	속	⑫치
련	작	상	순	⑥합	로	형	이	수
중	밀	도	섬	유	판	⑦겔	구	리

① 물체의 강한 정도를 ○○(이)라고 한다. 강도

② 잡아당기면 길게 늘어나는 성질을 ○○(이)라고 한다. 연성

③ 나무를 자르고 가공하여 만든 재료를 ○○(이)라고 한다. 목재

④ 철금속은 철이 포함된 금속으로, ○○ 함량에 따라 성질이 달라진다. 탄소

⑤ 열을 가하여 한 번 굳으면 다시 열을 가해도 녹지 않는 플라스틱을 ○○○○ 플라스틱이라고 한다. 열경화성

⑥ ○○은/는 얇은 원목 단판을 나뭇결이 서로 직각이 되도록 홀수 겹으로 붙여 만든 가공재이다. 합판

⑦ 금속의 단점을 보완하기 위해 순수한 금속에 다른 금속이나 비금속을 첨가한 것을 ○○(이)라고 한다. 합금

⑧ ○○은/는 구리와 아연을 합친 비철 금속으로 색이 아름답고 가공성이 좋아 악기나 파이프 등에 이용된다. 황동

⑨ ○○○○은/는 공기 중에 분말 또는 액체 물질을 넣고 압축을 가하여 거품 형태로 만든 신소재이다. 에어로겔

⑩ ○○ ○○은/는 회전하면서 재료에 구멍을 뚫는 전동 공구이다. 전동 드릴

⑪ ○○은/는 정해진 규칙에 따라 선, 글자, 기호를 사용하여 도면을 작성하는 것을 말한다. 제도

⑫ 물체의 길이를 어떤 단위로 나타낸 수치를 ○○(이)라고 한다. 치수

⑬ 제품을 실제로 제작하기 위해 상세한 구조, 크기, 가공 방법 등을 정확하고 자세하게 나타낸 도면을 ○○○(이)라고 한다. 제작도

문제로 정리하기

1 177쪽 **금속의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 가공하기 쉽다.
② 열과 전기를 전달하지 않는다.
③ 건조 과정에서 갈라지기도 한다.
④ 무늬가 아름답고 따뜻한 느낌을 준다.
✓⑤ 상온에서 고체이며(수은 제외), 일정한 녹는점이 있다.

해설 ①, ②, ③, ④는 목재의 특성에 해당하며, ②는 플라스틱의 특성에 해당하기도 한다.

2 179쪽 **다음 설명에 해당하는 금속 재료는?**

> 탄소강, 크로뮴, 니켈을 합친 금속으로 녹이 잘 슬지 않아 식품 용기나 조리 기구 등에 이용된다.

① 순철 ② 선철
③ 주철 ✓④ 스테인리스강
⑤ 고속도강

해설 ①, ②, ③은 합금이 아닌 순수한 철금속에 해당하며, 고속도강은 탄소강, 텅스텐, 크로뮴 등의 합금으로 고온에서도 경도를 유지하여 금속 절삭용 공구에 이용된다.

3 182쪽 **다음 중 전동 공구에 해당하는 것은?**

① 망치 ② 송곳
③ 스패너 ④ 드라이버
✓⑤ 탁상 드릴

해설 ①, ②, ③, ④는 수공구에 해당한다.

4 186쪽 **제품 개발 과정이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.**

기획 → (설계) → 시제품 → 생산 → 제품 출시

5 191쪽 **다음 설명에 해당하는 것은?**

> 아이디어를 잊지 않고 빠르게 나타내기 위해 특별한 방법이나 규칙 없이 자유롭게 손 그림으로 나타낸다.

① 구상도 ✓② 스케치
③ 제작도 ④ 투상도
⑤ 평면도

해설 구상도는 제품의 구조와 기능 등이 잘 드러나도록 등각투상법이나 사투상법을 이용하여 입체적으로 나타낸다. 제작도는 제품을 실제로 제작하기 위해 상세한 구조, 크기, 가공 방법 등을 정확하고 자세하게 나타낸다.

6 200쪽 **제품 제작 과정 중 마름질하기 단계에서 하는 작업은?**

① 목재용 오일을 바르고 건조시킨다.
② 접착제를 사용하여 재료를 결합한다.
③ 구상도를 바탕으로 제작도를 그린다.
✓④ 자와 필기구를 사용하여 재료에 선을 긋는다.
⑤ 해결 방안을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선정한다.

해설 마름질 단계에서는 도면 내용에 따라 재료에 부품 모양대로 마름질 선을 긋고, 마름질 선을 따라 재료를 자르고 다듬는다.

나의 역량 확인하기



5점 매우 그렇다
4점 조금 그렇다
3점 보통이다
2점 조금 부족하다
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

- ( ) 재료의 종류와 특성을 설명할 수 있다.
- ( ) 제품의 용도에 따라 적합한 재료를 선택할 수 있다.
- ( ) 재료를 안전하게 가공할 수 있다.
- ( ) 설계의 가치와 필요성을 설명할 수 있다.
- ( ) 제도 통칙에 따라 제품을 설계할 수 있다.
- ( ) 설계 내용에 따라 필요한 공구와 재료를 선택하여 제품을 제작할 수 있다.